



**INSTITUT
BAKTI NUSANTARA**
BERILMU, BERBUDI, BERBAKTI

MODUL PRAKTIKUM SECURITY SYSTEM

Materi Praktikum Keamanan Sistem Informasi
untuk Memperkuat Kompetensi dan Kesiapsiagaan
Menghadapi Ancaman Siber



DOSEN PENGAMPU
Agus Suryana., S.T.,M.T.I



PRODI SISTEM INFORMASI
Program Studi Sistem Informasi



**FAKULTAS TEKNOLOGI DAN
ILMU KOMPUTER (FTIKOM)**
Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer



2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Modul Praktikum Security System** ini dapat disusun sebagai salah satu bahan ajar pendukung proses pembelajaran pada **Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer (FTIKOM), Institut Bakti Nusantara**. Modul ini disusun sebagai upaya untuk memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam memahami, menganalisis, serta merancang keamanan pada sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan berbagai kemudahan dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintahan, bisnis, dan pelayanan publik. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap sistem informasi. Kebocoran data, pencurian kredensial, malware, phishing, serangan terhadap jaringan, penyalahgunaan hak akses, hingga berbagai bentuk kejahatan siber menjadi tantangan yang perlu dipahami oleh setiap calon profesional di bidang Sistem Informasi.

Security System karena itu tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan perangkat keras maupun perangkat lunak. Keamanan merupakan sebuah ekosistem yang melibatkan **manusia, proses, teknologi, kebijakan, tata kelola, dan pengelolaan risiko**. Seorang mahasiswa Sistem Informasi perlu memiliki kemampuan untuk memahami hubungan antara aset, ancaman, kerentanan, risiko, serangan, kontrol keamanan, serta mekanisme pemulihan ketika terjadi insiden.

Modul ini disusun dengan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan pemahaman konseptual dan aktivitas praktikum. Mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk memahami terminologi keamanan sistem, tetapi juga dilatih untuk melakukan identifikasi aset, menganalisis ancaman dan kerentanan, melakukan penilaian risiko, memahami prinsip **Confidentiality, Integrity, dan Availability (CIA)**, mengenali berbagai bentuk serangan siber, memahami keamanan jaringan dan perangkat mobile, serta mengenal prinsip dasar digital forensics dan perlindungan privacy.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan praktikum diarahkan pada pembentukan kemampuan analitis dan pemecahan masalah. Mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan teori dengan situasi yang dapat ditemukan dalam lingkungan organisasi dan institusi pendidikan. Setiap aktivitas praktikum harus dilakukan dalam lingkungan yang **aman, terkontrol, dan memiliki izin**, sehingga pembelajaran keamanan tidak berubah menjadi aktivitas yang dapat merugikan sistem atau pihak lain.

Modul ini juga menempatkan aspek **security policy, governance, risk management, cybercrime, digital evidence, privacy, dan incident response** sebagai bagian penting dari kompetensi mahasiswa. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki perspektif yang lebih luas bahwa keamanan informasi bukan hanya persoalan bagaimana mencegah serangan, tetapi juga bagaimana organisasi mempersiapkan diri, mendeteksi kejadian, merespons insiden, memulihkan layanan, serta melakukan pembelajaran setelah insiden.

Struktur modul dirancang untuk mendukung pembelajaran selama **10 pertemuan**. Materi disusun secara bertahap, mulai dari pengantar Security System dan Cyber Security, CIA Triad dan Seven Layers of Security, vulnerability–threat–risk–attack, cyber threats dan security policy, cyberspace dan cyber law, cyber forensics dan digital evidence, mobile dan wireless security, security system dalam organisasi, data privacy, hingga **Integrated Security Assessment** sebagai bentuk integrasi kompetensi.

Pada bagian praktikum, mahasiswa diarahkan untuk menghasilkan berbagai artefak pembelajaran, antara lain asset inventory, threat model, vulnerability analysis, CIA analysis, risk register, security control matrix, security policy, incident response plan, forensic evidence plan, privacy assessment, dan rekomendasi keamanan. Artefak tersebut diharapkan dapat membentuk portofolio kompetensi yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan prinsip keamanan sistem secara sistematis.

Penyusunan modul ini juga mempertimbangkan pentingnya perkembangan standar dan praktik keamanan informasi. Namun demikian, setiap penerapan standar, kebijakan, maupun ketentuan hukum harus disesuaikan dengan konteks organisasi dan peraturan yang berlaku. Khusus untuk aspek hukum dan regulasi, mahasiswa diharapkan selalu merujuk pada sumber

resmi dan terbaru serta membedakan antara konsep akademik, kebijakan organisasi, standar keamanan, dan ketentuan hukum.

Sebagai bahan ajar, modul ini masih terbuka terhadap penyempurnaan. Perubahan teknologi, munculnya jenis ancaman baru, perkembangan artificial intelligence, cloud computing, Internet of Things, mobile computing, serta perubahan regulasi menyebabkan bidang keamanan sistem informasi terus berkembang. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya diharapkan menguasai materi yang terdapat dalam modul ini, tetapi juga membangun kebiasaan untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuannya.

Akhirnya, saya berharap **Modul Praktikum Security System** ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dalam membangun kompetensi akademik, teknis, analitis, dan profesional di bidang keamanan sistem informasi. Lebih jauh, modul ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama dan bagian integral dari kualitas sebuah sistem informasi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan modul ini. Kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan modul pada edisi berikutnya.

Semoga modul ini dapat menjadi salah satu sarana pembelajaran yang bermanfaat dalam membentuk lulusan Sistem Informasi yang **kompeten, berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran keamanan dalam menghadapi perkembangan dunia digital.**

Pringsewu, 2026

Dosen Pengampu

Agus Suryana, S.T., M.T.I.



INSTITUT BAKTI NUSANTARA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN ILMU KOMPUTER
SK KEMENDIKBUDRISTEK: 490/E/O/2022

Kampus Utama: Jalan Labuhan Ratu II, Way Jepara, Lampung Timur, Lampung, 34156, Telp/Fax. (0725) 641466 www.ibnus.ac.id
Kampus PSDKU: Jalan Wisma Rini, No.09 Pringsewu, Lampung, 35373, Telp/Fax. (0729) 22240 e-mail: ftikom@ibnus.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

NOMOR:169/IBN/D.FTIKOM/ LP-MD/VI/2026

Modul Praktikum Security System ini disusun sebagai bahan ajar dan panduan praktikum bagi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer (FTIKOM), Institut Bakti Nusantara.

Modul ini memuat materi konseptual dan praktikum mengenai keamanan sistem informasi, meliputi konsep dasar Security System dan Cyber Security, **Confidentiality–Integrity–Availability (CIA) Triad**, security layers, vulnerability, threat, risk, cyber attack, cybercrime, security policy, cyberspace, cyber law, cyber forensics, digital evidence, mobile and wireless security, organizational security, data privacy, serta integrated security assessment.

Komponen	Keterangan
Judul	Modul Praktikum Security System
Program Studi	Sistem Informasi
Fakultas	Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer (FTIKOM)
Institusi	Institut Bakti Nusantara
Dosen Pengampu	Agus Suryana, S.T., M.T.I.
Ketua Program Studi	Suyono, S.Kom., M.T.I.
Tahun Akademik	2026
Status	Modul Praktikum
Jumlah Pertemuan	10 Pertemuan

Modul ini dinyatakan **layak digunakan sebagai bahan pendukung proses pembelajaran dan praktikum Mata Kuliah Security System** pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer (FTIKOM), Institut Bakti Nusantara.

Disahkan di : Pringsewu

Tanggal : 6 Juni 2026

Dosen Pengampu

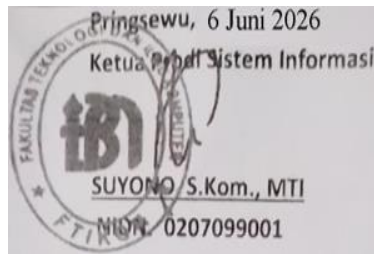


Agus Suryana, S.T., M.T.I.
NIDN: 0206017201

Ketua
Program Studi Sistem
Informasi

Pringsewu, 6 Juni 2026

Ketua Prodi Sistem Informasi



Dekan Fakultas Teknologi dan
Ilmu Komputer (FTIKOM)
Institut Bakti Nusantara

DEKAN FTIKOM,



M. MUSLIHUDIN, M.T.I.
NIDN: 0219049001

PETUNJUK PRAKTIKUM

1. Siswa diwajibkan menyelesaikan tugas pendahuluan sebelum pelaksanaan praktikum
2. Tugas pendahuluan dikumpulkan 1 hari sebelum pelaksanaan praktikum pada asisten praktikum pada waktu yang telah disepakati
3. Asisten praktikum akan memeriksa dan menguji pemahaman siswa tentang materi yang akan dipraktikkan keesokan harinya
4. Siswa yang tidak dapat mengikuti praktikum bila :
 - a. Siswa tidak mengumpulkan tugas pendahuluan
 - b. Siswa tidak dapat menjawab pertanyaan asisten praktikum
 - c. Tugas pendahuluan yang dikerjakan tidak lengkap atau dibuat seadanya
 - d. Dan sebab lain-lain yang telah disepakati bersama diantara dosen, asisten dan siswa
5. Selama praktikum siswa mengerjakan sendiri programnya, jaringan computer, hubungan internet dimatikan sementara
6. Dosen dan asisten praktikum akan membantu siswa menjawab permasalahan yang diberikan, jika kurang jelas
7. Dosen dan asisten praktikum tidak membetulkan kesalahan program siswa karena sintaks
8. Tiga puluh menit sebelum praktikum berakhir dosen dan asisten praktikum akan memeriksa hasil program siswa
9. Akhir praktikum siswa mengumpulkan table hasil pengamatan program
10. Seminggu setelah praktikum siswa mengumpulkan laporan akhir pada saat praktikum

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PETUNJUK PRAKTIKUM.....	vi
Daftar Isi.....	Error! Bookmark not defined.
MODUL-1-- NETWORK SCANNING DAN PROBING	40
Tujuan Pembelajaran:.....	40
Dasar Teori	40
Tugas Pendahuluan	41
Percobaan	42
Laporan Resmi	44
MODU-2~~ PASSWORD MANAGEMENT.....	44
Tujuan Pembelajaran.....	45
Dasar Teori	45
Tugas Pendahuluan	47
Percobaan	47
Laporan Resmi	50
MODUL-4 ~~KONFIGURASIFIREWALL [IPTABLES].....	51
Tujuan Pembelajaran.....	51

Dasar Teori	51
Tugas Pendahuluan	52
Percobaan	52
Laporan Resmi	56
MODUL-5~~ KONFIGURASI FIREWALL [TCPWRAPPER].....	57
Tujuan pembelajaran:	57
Dasar Teori	57
Tugas Pendahuluan	58
Percobaan	59
Laporan Resmi	60
MODUL-6~~ INTRUSIONDETECTIONSYSTEM [SNORT]	61
Tujuan pembelajaran:	61
Dasar Teori	61
Snort	62
Sniffer Mode	62
Packet Logger Mode	63
Intrusion Detection Mode	63
Tugas Pendahuluan	65
Percobaan	65
Laporan Resmi	68

MODUL-7~~ INTRUSIONDETECTIONSYSTEM [PORTSENTRY].....	69
Tujuan Pembelajaran:.....	69
Dasar Teori	69
Tugas Pendahuluan	71
Percobaan	71
Laporan Resmi	74
MODUL-8~~ INTRUSIONDETECTIONSYSTEM [TRIPWIRE]	75
Tujuan Pembelajaran:.....	75
Dasar Teori	75
Percobaan	77
Laporan Resmi	80
MODUL-9~~ SNIFFINGDAN SESSIONHIJACKING	81
Tujuan pembelajaran:	81
Dasar Teori	81
Session Hijacking.....	83
Active Session Hijacking	83
Passive Session Hijacking.....	84
Tugas Pendahuluan	85
Percobaan	85
Laporan Resmi	89

MODUL-10~EMAILSECURITY	90
Tujuan Pembelajaran.....	90
Dasar Teori	90
Tugas Pendahuluan	90
Percobaan	91
file zone anda (file zone untuk labs adalah /var/named/pens.ac.id.zone) mail	IN
CNAME master	92
@ IN MX 10 mail.pens.ac.id.....	92
dnl DAEMON_OPTIONS('Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')dnl	93
FEATURE(relay_entire_domain)dnl	93
# cp /etc/mail/sendmail.cf /etc/mail/sendmail.asli # m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf.....	93
# service sendmail restart	93
# mail joni@pens.ac.id (Tekan Enter) Subject : Testing dengan perintah mail Testing sendmail menggunakan mail command Terima kasih (Tekan Ctrl+D)	94
# mail.....	94
# service xinetd restart	95
webmaster: ardian info: ardian milis: abrahajoni,jono,ardian.....	100
# service sendmail restart	100
# service sendmail restart	101
# pens.ac.id RELAY.....	101

Laporan Resmi	102
MODUL11 WEBSERVERSECURITY	103
DASAR TEORI	103
Layanan <i>web server</i> dengan <i>low previllages</i>	104
Pengaturan akses terhadap <i>web server</i>	104
Pengaturan akses berdasarkan <i>IP Address client</i>	104
• 167.205.25.6	105
• 167.205.25.0/27 (berlaku untuk 167.205.25.0-167.205.25.31) • 167.205.0.0/255.255.0.0 (berlaku untuk 167.205.0.0-.....)	105
Pengaturan akses dengan proses autentikasi pengguna	105
Meminimalkan layanan publik pada mesin yang menjalankan web server	106
TUGAS PENDAHULUAN	106
PERCOBAAN	106
LAPORAN RESMI.....	115
MODUL12 WEBAPPLICATIONSECURITY	116
DASAR TEORI	116
TUGAS PENDAHULUAN	117
PERCOBAAN	117
LAPORAN RESMI.....	119
MODUL12 NETWORKMONITORING DANLOGANALYSIS	120

DASAR TEORI	120
TUGAS PENDAHULUAN	121
PERCOBAAN	121
LAPORAN RESMI.....	123
MODUL13 KEAMANANDATA	124
TUGAS PENDAHULUAN	124
PERCOBAAN	124
LAPORAN RESMI.....	137
MODUL14 FINALPROJECT	138
PROJECT.....	138
LAPORAN RESMI.....	139
DAFTARPUSTAKA.....	140

MODUL-1-- NETWORK SCANNING DAN PROBING

Tujuan Pembelajaran:

1. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep Scanner dan Probing
2. Mahasiswa memahami konsep layanan jaringan dan port numbering
3. Mahasiswa mampu menganalisa kelemahan jaringan menggunakan software scanning yang ada

Dasar Teori

Server tugasnya adalah melayani client dengan menyediakan service yang dibutuhkan. Server menyediakan service dengan bermacam-macam kemampuan, baik untuk lokal maupun remote. Server listening pada suatu port dan menunggu incoming connection ke port. Koneksi bisa berupa lokal maupun remote.

Port sebenarnya suatu alamat pada stack jaringan kernel, sebagai cara dimana transport layer mengelola koneksi dan melakukan pertukaran data antar komputer. Port yang terbuka mempunyai resiko terkait dengan exploit. Perlu dikelola port mana yang perlu dibuka dan yang ditutup untuk mengurangi resiko terhadap exploit.

Ada beberapa utility yang bisa dipakai untuk melakukan diagnosa terhadap sistem service dan port kita. Utility ini melakukan scanning terhadap sistem untuk mencari port mana saja yang terbuka, ada juga sekaligus memberikan laporan kelemahan sistem jika port ini terbuka.

Port Scanner merupakan program yang didesain untuk menemukan layanan (service) apa saja yang dijalankan pada host jaringan. Untuk mendapatkan akses ke host, cracker harus mengetahui titik-titik kelemahan yang ada. Sebagai contoh, apabila cracker sudah mengetahui bahwa host menjalankan proses ftp server, ia dapat menggunakan kelemahan-kelemahan yang ada pada ftp server untuk mendapatkan akses. Dari bagian ini kita dapat mengambil

kesimpulan bahwa layanan yang tidak benar-benar diperlukan sebaiknya dihilangkan untuk memperkecil resiko keamanan yang mungkin terjadi.

Netstat

Netstat merupakan utility yang powerful untuk mengamati current state pada server, service apa yang listening untuk incoming connection, interface mana yang listening, siapa saja yang terhubung.

Nmap

Merupakan software scanner yang paling tua yang masih dipakai sampai sekarang.

Nessus

Nessus merupakan suatu tools yang powerful untuk melihat kelemahan port yang ada pada komputer kita dan komputer lain. Nessus akan memberikan report secara lengkap apa kelemahan komputer kita dan bagaimana cara mengatasinya.

Tugas Pendahuluan

1. Sebutkan langkah dasar yang biasa dipakai untuk melakukan proses hacking !
2. Sebutkan cara penggunaan netstat dan option-option yang dipakai serta arti option tersebut ?
3. Sebutkan cara pemakaian software nmap dengan menggunakan tipe scanning:
 - TCP Connect scan
 - TCP SYN Scan ▪ TCP FIN scan
 - TCP Xmas Tree scan
 - TCP null scan

- TCP ACK scan
 - TCP Windows scan
 - TCP RPC scan
 - UDP scan
 - OS fingerprinting
4. Apa kegunaan dari utility chkconfig ?
 5. Bagaimana cara mematikan dan menghidupkan service yang ada
 6. Sebutkan cara pemakaian software nessus untuk melihat kelemahan sistem jaringan kita !

Percobaan

1. Pastikan nmap terinstal pada komputer anda, jika belum ambil source code pada server yang telah disediakan dan lakukan installasi.
2. Pastikan nessus terinstal pada komputer anda, jika belum ambil source code pada server yang telah disediakan dan lakukan installasi.
3. Jalankan :
 - a. `"netstat -tpane | grep tcp | wc -l"`
 - b. `nmap -sS -P0 ip_lokal_komputer_anda | grep open | wc -l`
4. Apa hasil yang anda dapat ? bandingkan apakah sama? Bagaimana supaya mendapat hasil yang sama ?
5. Jalankan :
 - a. `"netstat -tupane | grep 0.0 | wc -l"`
 - b. `nmap -sSU -P0 ip_lokal_komputer_anda | grep open | wc -l`

Agak membutuhkan waktu yang lama kira-kira 25 menit. Lanjutkan dengan yang lain.

6. Port mana saja yang terbuka ?
7. Jalankan nmap dengan beberapa option yang anda buat pada tugas pendahuluan yaitu :
TCP Connect scan, TCP SYN Scan, TCP FIN scan, TCP Xmas Tree scan, TCP null scan,
TCP ACK scan, TCP Windows scan, TCP RPC scan, UDP scan, OS fingerprinting
8. Jalankan nessus ke komputer lokal dan analisa hasilnya.
9. Jalankan `chkconfig --list | grep $(runlevel | cut -d" " -f2) :on`
10. Matikan beberapa service yang tidak ingin dijalankan dan restart komputer anda jalankan lagi mulai percobaan 3 - 10, dan bandingkan hasilnya sebelum direstart
11. Bekerjalah dengan teman anda, dan lakukan port scanning ke teman anda secara bergantian.

Laporan Resmi

MODU-2~~ PASSWORD MANAGEMENT

Tujuan Pembelajaran:

1. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep dasar autentikasi password di linux
2. Memahami konsep shadow password
3. Mampu menganalisa kelemahan password dengan program password cracker yang ada.

Dasar Teori

Untuk dapat mengakses sistem operasi Linux digunakan mekanisme password. Pada distribusi-distribusi Linux yang lama, password tersebut disimpan dalam suatu file teks yang terletak di /etc/passwd. File ini harus dapat dibaca oleh setiap orang (world readable) agar dapat digunakan oleh program-program lain yang menggunakan mekanisme password tersebut. Contoh isi file /etc/passwd :

```
root:..CETo68esYsA:0:0:root:/root:/bin/bash bin:jvXHHBGCK7nkg:1:1:bin:/bin:
daemon:i1YD6CckS:2:2:daemon:/sbin: adm:bj2NcvrnubUqU:3:4:adm:/var/adm:
rms:x9kxv932ckadsf:100:100:Richard M Stallman:/home/rms:/bin/bash
dmr:ZeoW7CaIcQmjhl:101:101:Dennis M Ritchie:/home/dmr:/bin/bash
linus:IK40Bb5NnkAHk:102:102:Linus Torvalds:/home/linus:/bin/bash
```

Keterangan :

Field pertama : nama login

Field kedua : password yang terenkripsi

Field ketiga : User ID

Field keempat : Group ID

Field kelima : Nama sebenarnya

Field keenam : Home directory user

Field ketujuh : User Shell

Password login yang terdapat pada file `/etc/passwd` dienkripsi dengan menggunakan algoritma DES yang telah dimodifikasi. Meskipun demikian hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan password tersebut dibongkar (crack). Karena penyerang (attacker) dapat melakukan dictionary-based attack dengan cara : menyalin file `/etc/passwd` tersebut menjalankan program-program yang berguna untuk membongkar password, contohnya adalah John the Ripper (www.openwall.com/john/).

Untuk mengatasi permasalahan ini pada distribusi-distribusi Linux yang baru digunakan program utility shadow password yang menjadikan file `/etc/passwd` tidak lagi berisikan informasi password yang telah dienkripsi, informasi tersebut kini disimpan pada file `/etc/shadow` yang hanya dapat dibaca oleh root.

Berikut ini adalah contoh file `/etc/passwd` yang telah di-shadow :

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/bin:
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:
adm:x:3:4:adm:/var/adm:

rms:x:100:100:Richard M Stallman:/home/rms:/bin/bash dmr:x:101:101:Dennis
M Ritchie:/home/dmr:/bin/bash linus:x:102:102:Linus
Torvalds:/home/linus:/bin/bash
```

Dengan demikian, penggunaan shadow password akan mempersulit attacker untuk melakukan dictionary-based attack terhadap file password.

Selain menggunakan shadow password beberapa distribusi Linux juga menyertakan program hashing MD5 yang menjadikan password yang dimasukkan pemakai dapat berukuran panjang dan relatif mudah diingat karena berupa suatu passphrase.

Mekanisme yang telah disediakan sistem operasi tersebut di atas tidaklah bermanfaat bila pemakai tidak menggunakan password yang "baik". Berikut ini adalah beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk membuat password yang "baik" :

1. Jangan menggunakan nama login anda dengan segala variasinya.
2. Jangan menggunakan nama pertama atau akhir anda dengan segala variasinya.

3. Jangan menggunakan nama pasangan atau anak anda.
4. Jangan menggunakan informasi lain yang mudah didapat tentang anda, seperti nomor telpon, tanggal lahir.
5. Jangan menggunakan password yang terdiri dari seluruhnya angka ataupun huruf yang sama.
6. Jangan menggunakan kata-kata yang ada di dalam kamus, atau daftar kata lainnya.
7. Jangan menggunakan password yang berukuran kurang dari enam karakter.
8. Gunakan password yang merupakan campuran antara huruf kapital dan huruf kecil.
9. Gunakan password dengan karakter-karakter non-alfabet.
10. Gunakan password yang mudah diingat, sehingga tidak perlu ditulis.
11. Gunakan password yang mudah diketikkan, tanpa perlu melihat pada keyboard.

Beberapa tool yang bisa dipakai untuk melihat strong tidaknya password adalah john the ripper. Kita bisa memakai utility ini untuk melihat strong tidaknya suatu password yang ada pada komputer.

Tugas Pendahuluan

1. Bagaimana cara instalasi john the ripper password ?
2. Jelaskan cara penggunaan john the ripper ?
3. Bagaimana kriteria password dikatakan strong atau tidak ?
4. Apa kegunaan shadow password pada linux ?

Percobaan

1. Login sebagai root dan buatlah beberapa 5 user baru, selanjutnya beri password setiap komputer. Berikan 3 user baru bad password yang hanya terdiri dari 4 karakter.

Selanjutnya sisanya buat strong password buat minimal 8 karakter didalamnya kombinasi angka huruf dan karakter spesial seperti \$#@%^&.

2. Lakukan installasi john the ripper, ambil source yang sudah disiapkan oleh dosen/asisten praktikum

3. Jalankan john the ripper :

```
# cd /var/lib/john
```

```
# umask 077
```

```
# unshadow /etc/passwd /etc/shadow > mypasswords # john  
mypasswords
```

Untuk melihat password jalankan command berikut : # john -
show mypasswords

Analisa hasilnya mana yang bad dan strong password

Anda dapat menginstruksikan john the ripper untuk melihat password user atau group tertentu dengan option sebagai berikut : -users:u1,u2,... or -groups:g1,g2,...,

```
# john -users:nama_user1,nama_user2,nama_user3 mypasswords
```

4. Untuk memastikan password kita baik atau tidak, buatlah program di bawah ini untuk melakukan testing bagaimana password yang baik dan yang jelek

```
#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>

#include <stdio.h>

#include <crack.h>

#define DICTIONARY "/usr/lib/cracklib_dict"

int main(int argc, char *argv[]) {

    char *password;

    char *problem;

    int status = 0;
```

```

printf("\nEnter an empty password or Ctrl-D to quit.\n");

while ((password = getpass("\nPassword: ")) != NULL && *password ) {

    if ((problem = FascistCheck(password, DICTIONARY)) != NULL) {

        printf("Bad password: %s.\n", problem);

        status = 1;

    } else {

        printf("Good password!\n");

    }

}

exit(status);

}

```

5. Kompilasi program yang sudah anda buat dan jalankan (berikut contoh kompilasi dan cara menjalankan).

```
$ gcc cracktest.c -lcrack -o cracktest
```

```
$ ./cracktest
```

```
Enter an empty password or Ctrl-D to quit. Password: xyz
```

```
Bad password: it's WAY too short.
```

```
Password: elephant
```

```
Bad password: it is based on a dictionary word. Password:
kLu%ziF7 Good password!
```

6. Dalam suatu sistem kita juga bisa mencari user yang tidak diberi password, jalankan perintah berikut :

```
# awk -F: '$2 == "" { print $1, "has no password!" }' /etc/shadow
```

Analisa bagaimana perintah ini bisa bekerja mencari user yang tidak ada passwordnya ?

Laporan Resmi

[illegible]

MODUL-4 ~~KONFIGURASI FIREWALL

[IPTABLES]

Tujuan Pembelajaran:

1. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep dasar firewall
2. Mahasiswa mampu melakukan proses filtering menggunakan iptables

Dasar Teori

Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme : yang pertama memblokir lalu lintas, yang kedua mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall dapat digunakan untuk melindungi jaringan anda dari serangan jaringan oleh pihak luar, namun firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall dan serangan dari seseorang yang berada di dalam jaringan anda, serta firewall tidak dapat melindungi anda dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk.

Secara umum, firewall biasanya menjalankan fungsi:

- Analisa dan filter paket

Data yang dikomunikasikan lewat protokol di internet, dibagi atas paket-paket. Firewall dapat menganalisa paket ini, kemudian memperlakukannya sesuai kondisi tertentu. Misal, jika ada paket a maka akan dilakukan b. Untuk filter paket, dapat dilakukan di Linux tanpa program tambahan.

- Bloking isi dan protokol

Firewall dapat melakukan bloking terhadap isi paket, misalnya berisi applet Jave, ActiveX, VBScript, Cookie.

- Autentikasi koneksi dan enkripsi

Firewall umumnya memiliki kemampuan untuk menjalankan enkripsi dalam autentikasi identitas user, integritas dari satu session, dan melapisi transfer data dari intipan pihak lain. Enkripsi yang dimaksud termasuk DES, Triple DES, SSL, IPSEC, SHA, MD5, BlowFish, IDEA dan sebagainya.

Secara konseptual, terdapat dua macam firewall yaitu :

- Network level

Firewall network level mendasarkan keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Network level firewall sangat cepat dan sangat transparan bagi pemakai. Application level firewall biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server, yang tidak mengijinkan lalu lintas antar jaringan, dan melakukan logging dan auditing lalu lintas yang melaluinya

- Application level.

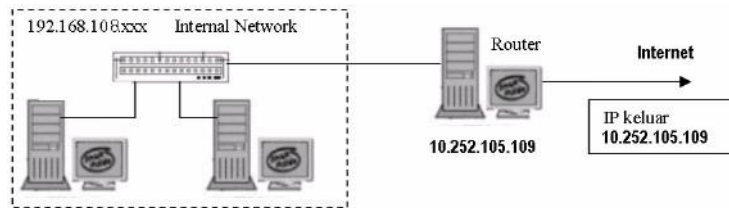
Application level firewall menyediakan laporan audit yang lebih rinci dan cenderung lebih memaksakan model keamanan yang lebih konservatif daripada network level firewall. Firewall ini bisa dikatakan sebagai jembatan. ApplicationProxy Firewall biasanya berupa program khusus, misal squid

Tugas Pendahuluan

1. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat apa yang disebut dengan konsep logging ?
2. Sebutkan fasilitas logging yang ada di linux !
3. Sebutkan beberapa software yang biasa dipakai untuk melakukan monitoring log di linux.

Percobaan

1. Bangun desain jaringan sebagai berikut :



2. Setting komputer sebagai router (PC1) sbb :

- Setting Ip_forward
- `#echo 1> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
- Setting menggunakan NAT
- `# iptables -t nat -A POSTROUTING -s IP_number -d 0/0 -j`

MASQUERADE

- Setting IP
- Eth0 → 192.168.105.109 Bcast:192.168.105.255

Mask:255.255.255.0

- Eth0:1 → 192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
- Setting Routing

- `# route add default gw 192.168.105.1 3.` Setting komputer client

sbb :

- PC2

– Setting IP

- inet addr:192.168.108.10 Bcast:192.168.108.255
Mask:255.255.255.0

- PC3
- Setting IP
- inet addr:192.168.108.5 Bcast:192.168.108.255
Mask:255.255.255.0
- PC4
- Setting IP
 - inet addr:192.168.108.20 Bcast:192.168.108.255
Mask:255.255.255.0
 - Setting Gateway untuk PC2, PC3 & PC4
 - route add default gw 192.168.1.1

4. Lakukan test konektifitas

- Router PC 1
- ping 192.168.108.10, ping 192.168.108.5, ping 192.168.108.20, ping 192.168.105.1, ping 202.154.187.4
- PC 2
- ping 192.168.105.109, ping 192.168.108.5, ping 192.168.108.20, ping 192.168.105.1, ping 202.154.187.4
- PC 3
- ping 192.168.105.109, ping 192.168.108.10, ping 192.168.108.20, ping 192.168.105.1, ping 202.154.187.4
- PC 4

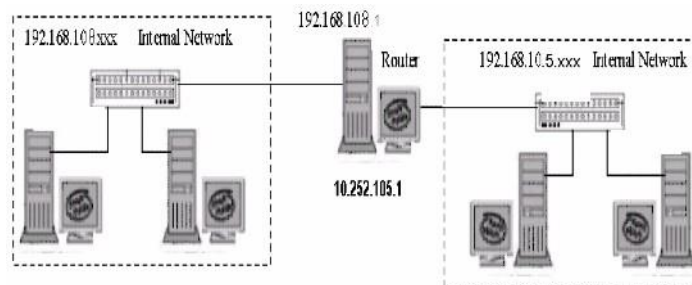
- ping 192.168.105.109, ping 192.168.108.10, ping 192.168.108.5, ping 192.168.105.1, ping 202.154.187.4

5. Jalankan rule firewall sebagai berikut :

- Setting memblok PC2 dan PC3 supaya tidak bisa mengakses web dan FTP
- `#iptables -A FORWARD -m state --state NEW -m multiport --s 192.168.108.5/24 -d 0/0 -p tcp --dport www, -j REJECT`
- `#iptables -A FORWARD -m state --state NEW -m multiport --s 192.168.108.5/24 -d 0/0 -p tcp --dport ftp, -j REJECT`
- `#iptables -restore, iptables save`

6. Praktikum 2 :

a. Buat desain jaringan sbb :



- Bangun Jaringan sendiri
- Install web server, FTP Server, dan Telnet pda jaringan 192.168.105.xxx
- Buat jaringan 192.168.108.xxx ada yang bisa akses web, ftp dan telnet dan ada yang tidak
- Buat jaringan 192.168.105.xxx tidak boleh melakukan perintah ping ke 192.168.108.xxx

Laporan Resmi

[illegible]

MODUL-5~~ KONFIGURASI FIREWALL

[TCPWRAPPER]

Tujuan pembelajaran:

1. Memperkenalkan konsep dasar firewall yang lain pada linux, yaitu tcp wrapper
2. Memahami perbedaan konsep firewall iptables dan tcp wrapper
3. Mampu mengaplikasikan tcp wrapper

Dasar Teori

Pada sistem operasi pada umumnya mempunyai program aplikasi yang jalan pada sistem operasi tersebut. Pada sistem operasi linux, dikenal istilah service untuk menggantikan nama aplikasi secara global. Ada beberapa service yang dimanage di linux :

- Beberapa Aplikasi ditimbulkan melalui init

Service ini menyediakan dumb terminal (virtual terminal), dalam satu mesin bisa menjalankan beberapa terminal biasanya dengan menekan tombol ctrl+alt+Fx. Dikonfigurasi pada /etc/inittab. Perubahan inittab bisa diaktifkan menggunakan command `init q`

- Beberapa Service dimanage pada :
 - System V Scripts

Merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menaging service, Biasanya membutuhkan file konfigurasi. Service distart dengan script di /etc/init.d/. Misal untuk network :

`/etc/init.d/network restart` atau `Service network restart`

- xinetd

Hanya beberapa service yang ada pada xinetd, service ini tidak memerlukan start/stop terhadap service. Dan file Konfigurasi yang biasa dipakai adalah :

`/etc/xinetd.conf` → Top level configuration file

`/etc/xinetd.d/service` → service specification configuration

TCP Wrapper

Merupakan salah satu pengelolaan service yang diatur pada `/etc/xinetd.d` dan system v scripts. Pengelolaan service ini bisa melakukan blocking service tertentu kepada client atau nomor IP tertentu.

Ada dua file yang dipakai untuk melakukan blocking dan unblocking yaitu `/etc/hosts.allow` (diperbolehkan access) dan `hosts.deny` (dilarang akses) Dengan Basic Syntax sbb : `daemon_list: client_list [:option]` Contoh syntax yang dipakai adalah sbb :

```
/etc/hosts.allow vsftd:192.168.0.  
in.telnetd, portmap:  
192.168.0.8
```

```
/etc/host.deny sshd: ALL EXCEPT .cracker.org EXCEPT  
trusted.cracker.org sshd: 192.168.0. EXCEPT 192.168.0.4
```

Selain menggunakan Tcp wrapper, dimungkinkan juga membatasi hak akses xinetd

pada Pada file di `/etc/xinetd.d` dengan menambahkan Syntax

```
only_from no_ip no_access no_ip
```

```
acces_times = 08.00-18.00 per_source = 2
```

Tugas Pendahuluan

1. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat apa yang disebut dengan konsep logging ?
2. Sebutkan fasilitas logging yang ada di linux !
3. Sebutkan beberapa software yang biasa dipakai untuk melakukan monitoring log di linux.

Percobaan

1. Bangun jaringan menjadi 2 subnet

192.168.0.0/24 dan 192.168.1.0/24 Bangun salah satu menjadi router 2. Pada salah satu jaringan 192.168.0.0/24 :

Install telnet-server

Install openssh

3. Beri rule sebagai berikut amati yang terjadi

- Pada /etc/hosts.allow ALL: localhost
- Pada /etc/hosts.deny sshd: ALL EXCEPTS 192.168.0.
- Pada /etc/sinetd.d/telnet only_from = 192.168.0.w 192.168.0.y 192.168.0.z
- Pada /etc/xinetd.conf no_access = 192.168.1.0/24

4. Lakukan pengaksesan telnet dan openssh pada setiap komputer yang ada

5. Amati yang terjadi mana yang bisa masuk ke server telnet dan ssh dan mana yang tidak

6. Berikan kesimpulan praktikum anda .

Laporan Resmi

MODUL-6~~ INTRUSION DETECTION SYSTEM

[SNORT]

Tujuan pembelajaran:

4. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep Manajemen Log di linux
5. Mahasiswa memahami berbagai macam file log yang ada di linux
6. Mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap file log yang ada di linux

Dasar Teori

Deteksi Penyusupan (Intrusion Detection)

Deteksi penyusupan adalah aktivitas untuk mendeteksi penyusupan secara cepat dengan menggunakan program khusus yang otomatis. Program yang dipergunakan biasanya disebut sebagai Intrusion Detection System (IDS).

Tipe dasar dari IDS adalah:

- Rule-based systems - berdasarkan atas database dari tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. Jika IDS mencatat lalu lintas yang sesuai dengan database yang ada, maka langsung dikategorikan sebagai penyusupan.
- Adaptive systems - mempergunakan metode yang lebih canggih. Tidak hanya berdasarkan database yang ada, tapi juga membuka kemungkinan untuk mendeteksi terhadap bentuk penyusupan yang baru.

Bentuk yang sering dipergunakan untuk komputer secara umum adalah rule-based systems.

Pendekatan yang dipergunakan dalam rule-based systems ada dua, yakni pendekatan pencegahan (preemptory) dan pendekatan reaksi (reactionary). Perbedaannya hanya masalah

waktu saja. Pendekatan pencegahan, program pendeteksi penyusupan akan memperhatikan semua lalu lintas jaringan. Jika ditemukan paket yang mencurigakan, maka program akan melakukan tindakan yang perlu. Pendekatan reaksi, program pendeteksi penyusupan hanya mengamati file log. Jika ditemukan paket yang mencurigakan, program juga akan melakukan tindakan yang perlu.

Snort

Mengoperasikan Snort

Tiga (3) buah mode, yaitu

1. **Sniffer mode**, untuk melihat paket yang lewat di jaringan.
2. **Packet logger mode**, untuk mencatat semua paket yang lewat di jaringan untuk di analisa di kemudian hari.
3. **Intrusion Detection mode**, pada mode ini snort akan berfungsi untuk mendeteksi serangan yang dilakukan melalui jaringan komputer. Untuk menggunakan mode IDS ini di perlukan setup dari berbagai rules / aturan yang akan membedakan sebuah paket normal dengan paket yang membawa serangan.

Sniffer Mode

Untuk menjalankan snort pada sniffer mode tidaklah sukar, beberapa contoh perintahnya terdapat di bawah ini,

```
#snort -v
```

```
#snort -vd
```

```
#snort -vde
```

#snort -v -d -e dengan menambahkan beberapa switch -v, -d, -e akan menghasilkan beberapa keluaran yang berbeda, yaitu

-v, untuk melihat header TCP/IP paket yang lewat.

-d, untuk melihat isi paket.

-e, untuk melihat header link layer paket seperti ethernet header.

Packet Logger Mode

Tentunya cukup melelahkan untuk melihat paket yang lewat sedemikian cepat di layar terutama jika kita menggunakan ethernet berkecepatan 100Mbps, layar anda akan scrolling dengan cepat sekali susah untuk melihat paket yang di inginkan. Cara paling sederhana untuk mengatasi hal ini adalah menyimpan dulu semua paket yang lewat ke sebuah file untuk di lihat kemudian, sambil santai ... Beberapa perintah yang mungkin dapat digunakan untuk mencatat paket yang ada adalah

```
./snort -dev -l ./log
```

```
./snort -dev -l ./log -h 192.168.0.0/24
```

./snort -dev -l ./log -b perintah yang paling penting untuk me-log paket yang lewat adalah

-l ./log yang menentukan bahwa paket yang lewat akan di log / di catat ke file ./log. Beberapa perintah tambahan dapat digunakan seperti -h 192.168.0.0/24 yang menunjukan bahwa yang di catat hanya packet dari host mana saja, dan -b yang memberitahukan agar file yang di log dalam format binary, bukan ASCII.

Untuk membaca file log dapat dilakukan dengan menjalankan snort dengan di tambahkan perintah -r nama file log-nya, seperti,

```
./snort -dv -r packet.log
```

```
./snort -dvr packet.log icmp
```

Intrusion Detection Mode

Mode operasi snort yang paling rumit adalah sebagai pendeteksi penyusup (intrusion detection) di jaringan yang kita gunakan. Ciri khas mode operasi untuk pendeteksi penyusup adaah dengan menambahkan perintah ke snort untuk membaca file konfigurasi -c nama-file-

konfigurasi.conf. Isi file konfigurasi ini lumayan banyak, tapi sebagian besar telah di set secara baik dalam contoh snort.conf yang dibawa oleh source snort.

Beberapa contoh perintah untuk mengaktifkan snort untuk melakukan pendeteksian penyusup, seperti

```
./snort -dev -l ./log -h 192.168.0.0/24 -c snort.conf
```

```
./snort -d -h 192.168.0.0/24 -l ./log -c snort.conf
```

Untuk melakukan deteksi penyusup secara prinsip snort harus melakukan logging paket yang lewat dapat menggunakan perintah `-l` nama-file-logging, atau membiarkan snort menggunakan default file logging-nya di directory `/var/log/snort`. Kemudian menganalisa catatan / logging paket yang ada sesuai dengan isi perintah snort.conf.

Ada beberapa tambahan perintah yang akan membuat proses deteksi menjadi lebih efisien, mekanisme pemberitahuan alert di Linux dapat di set dengan perintah `-A` sebagai berikut,

-A fast, mode alert yang cepat berisi waktu, berita, IP & port tujuan.

-A full, mode alert dengan informasi lengkap.

-A unsock, mode alert ke unix socket. -A none, mematikan mode alert.

Untuk mengirimkan alert ke syslog UNIX kita bisa menambahkan switch `-s`, seperti tampak pada beberapa contoh di bawah ini.

```
./snort -c snort.conf -l ./log -s -h 192.168.0.0/24
```

```
./snort -c snort.conf -s -h 192.168.0.0/24
```

Untuk mengirimkan alert binary ke workstation windows, dapat digunakan perintah di bawah ini,

```
./snort -c snort.conf -b -M WORKSTATIONS
```

Agar snort beroperasi secara langsung setiap kali workstation / server di boot, kita dapat menambahkan ke file /etc/rc.d/rc.local perintah di bawah ini

```
/usr/local/bin/snort -d -h 192.168.0.0/24 -c /root/snort/snort.conf -A full -s -D atau
```

/usr/local/bin/snort -d -c /root/snort/snort.conf -A full -s -D dimana -D adalah switch yang menset agar snort bekerja sebagai Daemon (bekerja dibelakang layar).

Tugas Pendahuluan

1. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat apa yang disebut dengan konsep logging ?
2. Sebutkan fasilitas logging yang ada di linux !
3. Sebutkan beberapa software yang biasa dipakai untuk melakukan monitoring log di linux.

Percobaan

1. Siapkan 3 file source ○ Libpcap-0.8.3.tar.gz ○ Pcre-5.0.tar.gz ○ Snort-2.3.2.tar.gz
2. Buat Direktori Snort Pada Root

```
#Mkdir /Snort
```

3. Copikan Semua File Tadi Ke /Snort
4. Lakukan Langkah Installasi Sbb :

- Langkah 1 Installasi Libpcap

```
# cd /Snort
```

```
# gzip -Dc Libpcap-0.8.3.Tar.Gz | Tar -Xf # Cd  
Libpcap-0.8.3
```

```
# ./Configure ; Make
```



```
# Make Install
```

- Langkah 2 Instalasi Libpcrc

```
# Cd /Snort
```

```
# Gzip -Dc Pcre-5.0.Tar.Gz | Tar -Xf # Cd Pcre-  
5.0
```

```
# ./Configure ; Make
```

```
# Make Install
```

- Langkah 3 Instalasi Snort

```
# Cd /Snort
```

```
# Gzip -Dc Snort-2.3.2.Tar.Gz | Tar -Xf # Cd  
Snort-2.3.2
```

```
# ./Configure ; Make
```

5. Menjalankan snort

- a. Bekerjalah dengan teman anda, salah satu menjalankan snort yang satunya menjalankan aplikasi yang lain.
- b. Jalankan perintah ping dari komputer lain ke komputer snort, buka terminal yang lain dan jalankan nmap.
- c. Jalankan snort dengan menggunakan mode sniffer

- `snort -v`

- `#snort -vd`

- `#snort -vde`

- `#snort -v -d -e`

Jelaskan perbedaan hasil dari option di atas.

- d. Untuk mempermudah pembacaan masukkan hasil snort ke dalam file, jalankan perintah berikut :

- `snort -dev -l ./log`

- e. Untuk membaca file snort berikan option `-r` pada snort

- f. Jalankan perintah ping dari komputer lain ke komputer snort, buka terminal yang lain dan jalankan nmap.

- g. Menggunakan mode paket sniffer, analisa hasilnya.

- `snort [-i interface] [-P snap-length] [filter-expression]`

- h. Menjalankan snort dengan rule

- `snort -c /usr/local/share/rules/snort.conf -b -s`

- i. Mengaktifkan snort untuk mendeteksi penyusup

- `snort -dev -l ./log -c snort.conf`

- j. Untuk menjadi daemon berikan option `-D` pada snort ” `snort -D`”

6. Menambah rule terbaru pada snort :

- Download rule terbaru di snort <http://www.snort.org> dan instal rule tersebut

`# tar xvpzf snortrules-stable.tar.gz -C /usr/local/share` ▪ Test perubahan konfigurasi dengan menggunakan :

`# snort -T ... # snort -q ...`

Laporan Resmi

[illegible]

MODUL-7~~ INTRUSION DETECTION SYSTEM [PORTSENTRY]

Tujuan Pembelajaran:

1. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep Manajemen Log di linux
2. Mahasiswa memahami berbagai macam file log yang ada di linux
3. Mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap file log yang ada di linux

Dasar Teori

Dari sekian banyak hal yang paling banyak di takuti orang pada saat mengkaitkan diri ke Internet adalah serangan virus & hacker. Penggunaan Software Firewall akan membantu menahan serangan dari luar. Pada kenyataan di lapangan, menahan serangan saja tidak cukup, kita harus dapat mendeteksi adanya serangan bahkan jika mungkin secara otomatis menangkal serangan tersebut sedini mungkin. Proses ini biasa disebut dengan istilah Intrusion Detection.

PortSentry adalah sebuah perangkat lunak yang di rancang untuk mendeteksi adanya port scanning & meresponds secara aktif jika ada port scanning. Port scan adalah proses scanning berbagai aplikasi servis yang dijalankan di server Internet. Port scan adalah langkah paling awal sebelum sebuah serangan di lakukan.

Cara kerja port sentry dengan melakukan melihat komputer yang melakukan scan dan secara aktif akan memblokir mesin penyerang agar tidak dapat masuk & melakukan transaksi dengan Server kita.

PortSentry dapat di download secara pada <http://www.psionic.com>.

Beberapa fitur utama dari PortSentry:

- Berjalan di atas soket TCP & UDP untuk mendeteksi scan port ke sistem kita.
- Mendeteksi stealth scan, seperti SYN/half-open, FIN, NULL, X-MAS.

- PortSentry akan bereaksi secara real-time (langsung) dengan cara memblokir IP address si penyerang. Hal ini dilakukan dengan menggunakan ipchains/ipfwadm dan memasukan ke file /etc/host.deny secara otomatis oleh TCP Wrapper.
- PortSentry mempunyai mekanisme untuk mengingat mesin / host mana yang pernah connect ke dia. Dengan cara itu, hanya mesin / host yang terlalu sering melakukan sambungan (karena melakukan scanning) yang akan di blokir.
- PortSentry akan melaporkan semua pelanggaran melalui syslog dan mengindikasikan nama system, waktu serangan, IP mesin penyerang, TCP / UDP port tempat serangan dilakukan. Jika hal ini di integrasikan dengan Logcheck maka administrator system akan memperoleh laporan melalui e-mail.

Dengan adanya berbagai fitur di atas maka system yang kita gunakan tampaknya seperti hilang dari pandangan penyerang. Hal ini biasanya cukup membuat kecut nyali penyerang.

Penggunaan PortSentry sendiri sangat mudah sekali, bahkan untuk penggunaan biasa saja praktis semua instalasi default tidak perlu di ubah apa-apa dapat langsung digunakan.

Yang mungkin perlu di tune-up sedikit adalah file konfigurasi portsentry yang semuanya berlokasi di /etc/portsentry secara default. Untuk mengedit file konfigurasi tersebut anda membutuhkan privilege sebagai root. Beberapa hal yang mungkin perlu di set adalah:

- file /etc/portsentry/portsentry.conf merupakan konfigurasi utama portsentry. Disini secara bertahap diset port mana saja yang perlu di monitor, responds apa yang harus di lakukan ke mesin yang melakukan portscan, mekanisme menghilangkan mesin dari routing table, masukan ke host.deny. Proses setting sangat mudah hanya dengan membuka / menutup tanda pagar (#) saja.
- pada file /etc/portsentry/always_ignore masukan semua IP address di LAN yang harus selalu di abaikan oleh portsentry. Artinya memasukan IP address ke sini, agar tidak terblokir secara tidak sengaja.

- Pada file `/etc/portsentry/portsentry.ignore` isikan IP address yang perlu di abaikan sama dengan isi file `/etc/portsentry/always_ignore`.
- Pada file `/etc/portsentry.modes` kita dapat menset mode deteksi yang dilakukan portsentry. Semakin baik mode deteksi yang dipilih (advanced stealth TCP/UP scanning), biasanya PortSentry akan semakin sensitif & semakin rewel karena sedikit-sedikit akan memblokir mesin.

Tugas Pendahuluan

1. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat apa yang disebut dengan konsep logging ?
2. Sebutkan fasilitas logging yang ada di linux !
3. Sebutkan beberapa software yang biasa dipakai untuk melakukan monitoring log di linux.

Percobaan

1. Siapkan file portsentry [portsentry-1*.rpm](#) , taruh ditempat yang anda inginkan (cara menjalankan portsentry menyesuaikan nanti extract file kita)

2. Jalankan Perintah berikut untuk instalasi

```
[root@localhost portsentry-1.1]# rpm -ivh portsentry-1*.rpm
```

3. Edit file konfigurasi :

`vi /etc/portsentry/portsentry.conf` (waktu extraxt sourec di taruh di `/usr/src`, selanjutnya setelah diextract timbul direktori bari portsentry-1.1 dan ketika diinstal timbul lagi subdirektori baru yaitu portsentry dimana semua file running dan konfigurasi berada. Edit bagian berikut

```
#      Edit   bagian HISTORY_FILE      dan   BLOCKED_FILE      menjadi:
#
HISTORY_FILE="/var/log/portsentry/portsentry.history"
BLOCKED_FILE="/var/log/portsentry/portsentry.blocked"
#
```

```
#
#####
#      Misc.  Configuration                      Options      #
#####
RESOLV_HOST="0"
#####
#      Scan                                trigger          value      #
#####
SCAN_TRIGGER="0"
#EOF
```

4. Edit File /etc/portsentry/portsentry.ignore, isi dengan IP yang tidak terblokir, misal :

```
# Format : <Ip Address>/<Netmask>
#      Misalnya:      Konfigurasi Ip      di      Router
#      initrd@vmlinuz.unixminix.com
#      eth0      :      202.212.77.99/30
#      eth1      :      192.168.1.1/24
#
#      Maka Daftar Hosts-nya      menjadi      :
#
#      Exclude      all      local      interface
202.212.77.99
192.168.1.1
127.0.0.1
#      Exclude      default Gateway
202.212.77.98
#
#      Exclude      nameserver
202.212.77.1
#
#      Catatan:      jika      kita      tidak      mencantumkan      nilai
#      mask_length-nya
#      maka diasumsikan bernilai      32      bits.
#      Jadi 192.168.1.1 sama dengan 192.168.1.1/32
```

5. File /etc/portsentry/portsentry.modes

```
#####
atcp
```

```
audp
```

```
####
```

6. Bukalah port sebanyak mungkin untuk persiapan portsentry.
7. Insialisasi Daemon `#/etc/init.d/portsentry start`
8. Jika sudah jalan, jalankan `# tail -f /var/log/messages`, akan keluar hasil spt berikut :
Nov 20 08:35:27 localhost portsentry[2192]: adminalert: PortSentry is now active and listening.
9. Pada komputer lain jalankan nmap pada komputer yang diinstal portsentry apa yang terjadi.
10. Jika sudah jalan, jalankan `# tail -f /var/log/messages`, amati hasilnya, . Apa korelasinya dengan step sebelumnya.?
11. Selanjutnya tutup/matikan service portsentry dan jalankan nmap lagi, apa yang terjadi
12. Jalankan `netstat -taup`, amati hasilnya, lihat pada baris portsentry, apa maksud output di atas ?

Laporan Resmi

MODUL-8~~ INTRUSION DETECTION SYSTEM

[TRIPWIRE]

Tujuan Pembelajaran:

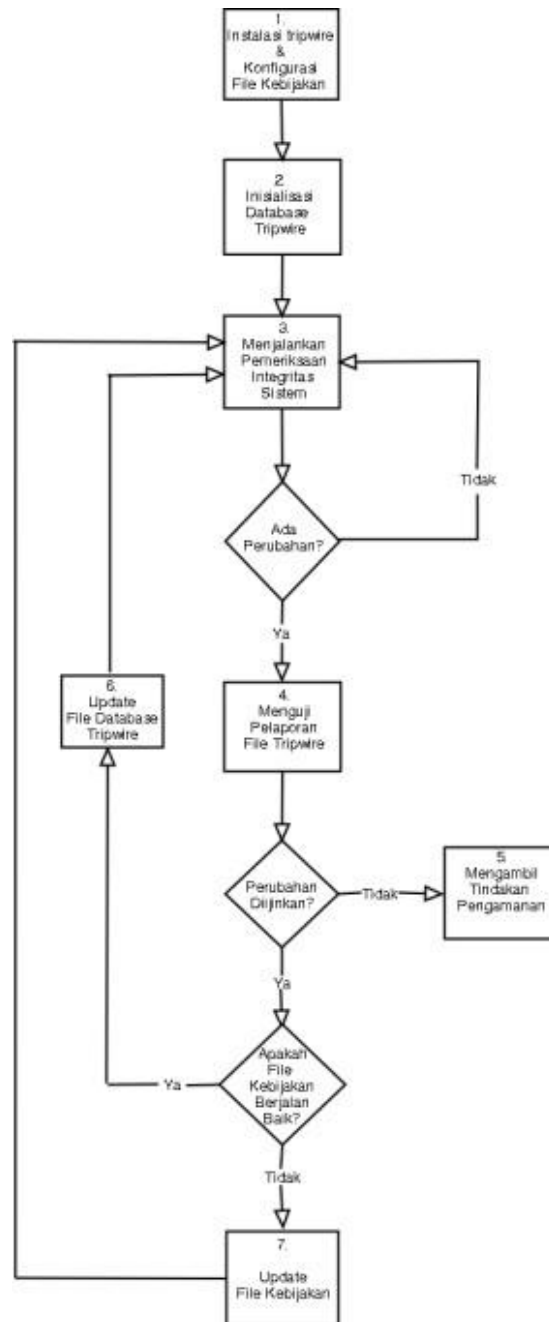
1. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep integrator cek pada IDS
2. Mampu membedakan konsep IDS host base dan network base
3. Mampu melakukan instalasi, konfigurasi dan memakaai Tripwire sebagai program hostbase IDS dengan sistem integrator Checking

Dasar Teori

Pemasangan program intrusi deteksi sebenarnya ditujukan untuk mendeteksi penyusup ataupun hacker ke suatu jaringan atau network dan bisa memantau seluruh ulah sang hacker yang sedang dilakukan olehnya.

Type IDS sendiri secara garis besar dibagi 2 yaitu hostbase dan network base IDS. Snort termasuk dalam Network base. Salah satu model host-based IDS adalah tripwire

Program tripwire berfungsi untuk menjaga integritas file system dan direktori, dengan mencatat setiap perubahan yang terjadi pada file dan direktori. Konfigurasi tripwire meliputi pelaporan melalui email, bila menemukan perubahan file yang tidak semestinya dan secara otomatis melakukan pemeriksaan file melalui cron. Penggunaan tripwire biasanya digunakan untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh System Administrator dalam mengamankan System. Tripwire merupakan salah satu Cara kerja tripwire adalah melakukan perbandingan file dan direktori yang ada dengan database sistem. Perbandingan tersebut meliputi perubahan tanggal, ukuran file, penghapusan dan lain-lainnya. Setelah tripwire dijalankan, secara otomatis akan melakukan pembuatan database sistem. Kemudian secara periodik akan selalu melaporkan setiap perubahan pada file dan direktori.



Berikut ini merupakan penjelasan dari skema di atas:

1. Anda melakukan instalasi tripwire dan melakukan pengaturan *policy file* serta inisialisasi database,
2. Selanjutnya Anda bisa menjalankan pemeriksaan integritas sistem.

3. Bila ditemukan perubahan ukuran, tanggal maupun kepemilikan pada file tersebut, maka tripwire akan melakukan laporan pada sistem tentang adanya perubahan pada file terkait.
4. Jika perubahan tidak diijinkan, maka Anda bisa mengambil tindakan yang diperlukan.
5. Sebaliknya, jika perubahan pada file tersebut diijinkan, maka tripwire akan memeriksa *Policy File*, apakah policy file berjalan dengan baik?
6. Jika *policy file* tidak berjalan dengan benar, maka policy file harus di-update sesegera mungkin.
7. Jika *policy file* sudah berjalan dengan benar, maka tripwire akan melakukan update database file database.
8. Dan demikian seterusnya proses ini berlangsung.

Tugas Pendahuluan

- 1.

Percobaan

1. Siapkan file source tripwire, ambil pada komputer yang sudah disediakan.
2. Lakukan instalasi file tripwire yang ada rpm -Uvh tripwire-2.3.1-18.3.1.i386.rpm


```
Preparing...          ##### [100%]
1:tripwire            ##### [100%]
```
3. Lakukan pre-konfigurasi Jalankan file twinstall.sh di direktori /etc/tripwire/ /etc/tripwire/twinstall.sh
4. Membuat kunci:

Enter the site keyfile passphrase:

Verify the site keyfile passphrase:

Generating key (this may take several minutes)...Key generation complete.

Enter the local keyfile passphrase:

Verify the local keyfile passphrase:

Generating key (this may take several minutes)...Key generation complete.

5. Menandai file konfigurasi dan aturan (policy) dengan kunci yang dibuat pada poin diatas.

```
-----Signing  
configuration file...
```

Please enter your site passphrase:

Wrote configuration file: /etc/tripwire/tw.cfg

A clear-text version of the Tripwire configuration file

/etc/tripwire/twcfg.txt

```
-----Signing      policy  
file...
```

Please enter your site passphrase: Incorrect site passphrase.

Please enter your site passphrase:

Wrote policy file: /etc/tripwire/tw.pol

A clear-text version of the Tripwire policy file

/etc/tripwire/twpol.txt

6. Inisialisasi tripwire:

```
/usr/sbin/tripwire --init
```

7. Menjalankan tripwire

```
/usr/sbin/tripwire --check
```

8. Update policy

Jika terjadi perubahan policy tripwire, edit file policy sesuai dengan kebutuhan (defaultnya adalah twpol.txt). Misal, menginginkan setiap kali ada perubahan pada file crontab, server langsung mengirimkan pemberitahuan ke email anda.

- copy file twpol.txt menjadi twpol.txt.new, kemudian edit file twpol.txt.new

```
(  
    rulename = "Critical configuration files",    severity =  
    $(SIG_HI),  
  
    emailto = isbat@eepis-its.edu )  
  
{  
  
    #/etc/crontab      -> $(SEC_BIN) ;
```

```
}
```

- Perbaharui data tripwire:

```
/usr/sbin/twadmin --create-polfile -S /etc/tripwire/site.key  
/etc/tripwire/twpol.txt.new
```

- Inisialisasi ulang

```
/usr/sbin/tripwire --init
```

- Jalankan kembali tripwire

```
/usr/sbin/tripwire --check
```

9. Sebelum policy email kita jalankan, mungkin kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah tripwire bisa mengirim email apa tidak secara langsung dari command :

```
/usr/sbin/tripwire --test --email isbat@eepis-its.edu
```

10. Untuk mencetak hasil tripwire, jalankan perintah berikut : # twprint -m r --twrfile /var/lib/tripwire/report/<name>.twr

11. Supaya tripwire bisa disetting sesuai keperluan, misal akan melakukan cek setiap hari, tambahkan file tripwire-check dan edit isinya sebagai berikut :

```
#!/bin/sh
```

```
HOST_NAME=`uname -n`
```

```
if [ ! -e /var/lib/tripwire/${HOST_NAME}.twd ]; then echo "Error:  
Tripwire database for ${HOST_NAME} not found" echo "Run  
"/etc/tripwire/twinstall.sh" and/or "tripwire --init"" else test -f  
/etc/tripwire/tw.cfg && /usr/sbin/tripwire --check fi
```

Laporan Resmi

[illegible]

MODUL-9~~ SNIFFING DAN SESSION HIJACKING

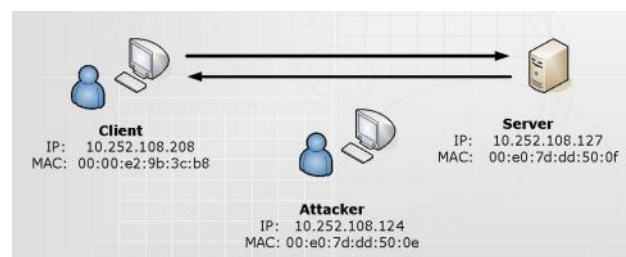
Tujuan pembelajaran:

1. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep sniffing dan session hijacking
2. Mahasiswa mampu menangani masalah sniffing dan session hijacking

Dasar Teori

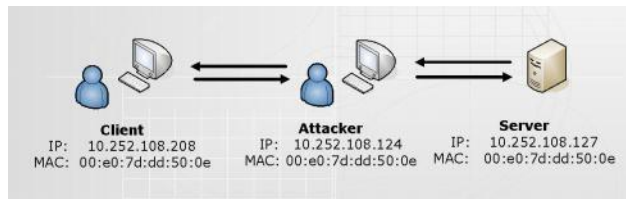
Sniffer adalah program yang membaca dan menganalisa setiap protokol yang melewati mesin di mana program tersebut diinstal. Secara default, sebuah komputer dalam jaringan (workstation) hanya mendengarkan dan merespon paket-paket yang dikirimkan kepada mereka. Namun demikian, kartu jaringan (network card) dapat diset oleh beberapa program tertentu, sehingga dapat memonitor dan menangkap semua lalu lintas jaringan yang lewat tanpa peduli kepada siapa paket tersebut dikirimkan. Aktifitasnya biasa disebut dengan sniffing.

Untuk dapat membaca dan menganalisa setiap protokol yang melewati mesin, diperlukan program yang bisa membelokkan paket ke komputer attacker. Biasa disebut serangan spoofing. Attacker akan bertindak sebagai *Man-In-the-Middle (MIM)*.



Koneksi TCP sebelum Spoofing

Gambar di atas mengilustrasikan koneksi TCP yang sebenarnya, tanpa ada sebuah host yang bertindak sebagai *MIM*. Kemudian host *attacker* menjalankan program *Spoofing*, berarti host *attacker* akan bertindak sebagai host yang dilewati data antara host client dan host server.



Koneksi TCP setelah Spoofing

Setelah host *attacker* menjadi host yang berada di tengah-tengah dari dua host yang saling berkomunikasi, kemudian *attacker* melakukan analisa traffic dengan menjalankan program ethereal. Dengan menganalisa traffic TCP yang sudah tercapture, *attacker* dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh host client terhadap host server.

```

Stream Content
aalllicce
Password: alice06
Last login: Mon Jul 31 17:39:03 2006 from 10.252.108.208 on pts/2
Linux client 2.6.8-2-386 #1 Thu May 19 17:40:50 JST 2005 1686 GNU/Linux

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
alice@client:~$ ffiiinngeerr

Login Name Tty Idle Login Time Office Office Phone
alice pts/2 Jul 31 17:52 (10.252.108.208)
root root *i0 Jul 31 17:02
root root pts/0 1 Jul 31 17:15 (:0.0)
root root pts/1 31 Jul 31 17:15 (:0.0)
alice@client:~$ wwhooaaammi

alice
alice@client:~$ ssuu

Password: root

client:/home/alice# ffiiinngeerr

Login Name Tty Idle Login Time Office Office Phone
alice pts/2 Jul 31 17:52 (10.252.108.208)
root root *i0 Jul 31 17:02
root root pts/0 2 Jul 31 17:15 (:0.0)
root root pts/1 31 Jul 31 17:15 (:0.0)
client:/home/alice# eeexxiitt
  
```

Follow TCP Stream yang dijalankan attacker

Ada dua macam serangan spoofing yang terjadi :

1. ARP Spoofing, yang bekerja dalam satu jaringan

ARP Spoofing berusaha menggantikan MAC address yang sebenarnya dengan MAC address penyerang sehingga ketika si target berkomunikasi dengan orang lain, maka harus melewati penyerang, selanjutnya data bisa disadap.

ARP Spoofing merupakan awal serangan selanjutnya, biasanya serangan ini diteruskan dengan melakukan pengambilalihan session atau yang biasa disebut session hijacking.

Session Hijacking

Session Hijacking adalah mengambil alih sebuah session pada satu koneksi jaringan. Secara garis besar dibagi menjadi dua tipe, yaitu *active session hijacking* dan *passive session hijacking*.

Active Session Hijacking

Pada serangan ini, *attacker* mengambil alih sebuah session yang terjadi dengan cara memutuskan sebuah komunikasi yang terjadi. *Attacker* bertindak sebagai *man-in-the-middle* dan aktif dalam komunikasi antara client dengan server. Serangan ini membutuhkan keahlian untuk menebak nomer *sequence* (SEQ) dari server, sebelum client dapat merespon server. Pada saat ini, nomer *sequence* yang dibuat oleh setiap sistem operasi berbeda-beda. Cara yang lama adalah dengan menambahkan nilai konstan untuk nomer *sequence* selanjutnya. Sedangkan mekanisme yang baru adalah dengan membuat nilai acak untuk membuat nilai awal dari nomer *sequence* ini.

Ketika sebuah komputer *client* melakukan koneksi terhadap komputer *server*, *attacker* menyisipkan komputernya di antara dua koneksi tersebut. Ada empat proses untuk melakukan *active session hijacking*, antara lain:

- Tracking the connection (mencari koneksi yang sedang terjadi)

Attacker akan mencari target, yaitu client dan server yang akan melakukan komunikasi. *Attacker* menggunakan *sniffer* untuk mencari target atau dengan mengidentifikasi host yang diinginkan dengan menggunakan *scanning tool* seperti nmap. Sebelum mengetahui siapa yang akan melakukan komunikasi dan pada port berapa komunikasi tersebut berjalan, *attacker* harus melakukan *ARP Spoofing* terhadap dua host yang saling berkomunikasi.

Cara ini dilakukan agar *attacker* dapat melihat komunikasi yang terjadi, kemudian dapat mengetahui nomer *sequence* (SEQ) dan *acknowledgement* (ACK) yang diperlukan. Nomer ini digunakan oleh *attacker* untuk memasukkan paket diantara dua komunikasi.

- Desynchronizing the connection (Melakukan pembelokan koneksi)

Langkah ini dilakukan ketika sebuah koneksi sudah terjadi antara client dan server yang tidak sedang mengirimkan data. Dalam keadaan ini, nomer *sequence* (SEQ) dari server tidak sama dengan nomer *sequence* (SEQ) dari client yang melakukan komunikasi. Begitu juga sebaliknya, nomer nomer *sequence* (SEQ) dari client tidak sama dengan nomer *sequence* (SEQ) dari server.

Untuk melakukan desynchronisasi koneksi antara client dan server, nomer *SEQ* atau *ACK* dari server harus dirubah. Hal ini dapat dilakukan, jika dikirimkan data kosong (*null data*) ke server. Sehingga nomer *SEQ* atau *ACK* dari server akan berubah, sedangkan nomer *SEQ* atau *ACK* dari client yang melakukan komunikasi dengan server tidak berubah atau terjadi penambahan.

- Resetting Connection (Membuat koneksi baru)

Setelah melakukan desynchronisasi, *attacker* mengirimkan sebuah *reset flag* ke server. Hal ini dilakukan untuk membuat koneksi baru dengan nomer *sequence* yang berbeda. Komunikasi antara client dengan server yang terjadi sebelumnya akan terputus.

- Injecting Packet (Memasukkan paket)

Pada langkah ini, *attacker* dapat melakukan interupsi terhadap komunikasi antara client dan server, sehingga *attacker* dapat memasukkan paket lain pada koneksi tersebut.

Passive Session Hijacking

Serangan pembajakan session yang dilakukan secara pasif dapat dilakukan menggunakan *sniffer*. Alat ini dapat memberikan seorang *attacker* informasi berupa id user dan password dari client yang sedang melakukan login ke server. ID user dan password ini dapat digunakan oleh *attacker* untuk melakukan login pada lain waktu.

Sniffing password merupakan contoh serangan yang dapat dilakukan ketika *attacker* memperoleh akses pada suatu jaringan

Beberapa hal yang bisa dipakai untuk menanggulangi arp spoofing adalah : gunakan arp tabel secara permanen dan gunakan enkripsi

2. IP Spoofing yang bekerja antar jaringan

IP spoofing adalah membuat paket IP menggunakan *source IP address* orang lain. Orang yang melakukan serangan DoS (Denial Of Service) biasanya mengelabui target dengan menyamar/IP Headernya diganti dengan IP Header orang lain. Beberapa serangan yang biasa digunakan Ping Of Death, Syn Flood, Land Attack, Teradrop.

Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang disebut dengan DoS ?
2. Jelaskan apa yang disebut dengan Ping Of Death, Syn Flood, Land Attack, Teradrop!
3. Jelaskan pula apa yang disebut dengan Serangan Buffer Over Flow ?
4. Dalam arp spoofing ada istilah yang disebut dengan arp cache poisoning, jelaskan dengan singkat apa itu arp cache poisoning !
5. Carilah command untuk melakukan bloking terhadap ip spoofing menggunakan iptables.

Percobaan

1. Percobaan arp spoofing
 - a. Bekerjalah dengan teman sebelah untuk melakukan percobaan ini, setiap kelompok minimal 3 orang. Satu berfungsi sebagai penyerang, satu berfungsi sebagai target, satu komputer adalah yang dihubungi oleh target menjalankan aplikasi tertentu
 - b. Pastikan telnet dan ssh diinstall pada komputer yang dihubungi oleh target

- c. Pastikan ethereal diinstall pada komputer penyerang/attacker
- d. Pada komputer attacker lakukan langkah berikut :
 - Install arpoison
 - Jalankan arpoison arpoison -i eth0 -d ip_yg_dihubungi_target -s ip_target
-t mac_yg_dihubungi_target -r mac_target
 - Jalankan ethereal pada attacker, start dan tunggu data masuk
- e. Pada komputer target jalankan perintah berikut :
 - Dari komputer target ke jalankan telnet ke komputer
ip_yg
_dihubungi_target
 - Jalankan beberapa perintah linux dari telnet tersebut.
 - Keluar dari telnet
- f. Pada komputer attacker tutup ethereal, selanjutnya lihat hasil capture. Seharusnya ada paket yang ke dan dari komputer target ke komputer tujuan. Analisa paket tcp khusus telnet dan lihat pada telnet data dan klik kanan pilih follow tcp string, seharusnya anda akan dapat password dan user serta apa saja yang pernah dilakukan oleh target.
- g. Kembali lakukan langkah 1.d sampai 1.f. tapi jangan memakai telnet tapi ssh dan bandingkan memakai ethereal apda 1.f apa perbedaannya. Berikan kesimpulan anda.
- h. Pada komputer target tambahkan arp komputer teman yang akan dihubungi secara permanen. Selanjutnya lakukan percobaan 1.d-1.f. Apakah pada ethereal terlihat data telnet ? Berikan kesimpulan anda.

2. Percobaan ip spoofing

- a. Bekerjalah dengan teman sebelah untuk melakukan percobaan ini, setiap kelompok minimal 2 orang. Satu berfungsi sebagai penyerang, satu berfungsi sebagai target.
- b. Siapkan beberapa utility ip spoofing, mintalah source pada dosen/asisten praktikum
- c. Kompilasi dan jalankan beberapa tools yang sudah disiapkan dan komputer target jalankan ethereal. Analisa paket yang muncul dan berikan kesimpulan anda.
 - Jalankan IDS snort pada setiap komputer target, analisa hasil paket yang ada.
 - Jalankan ethereal pada target
 - Jalankan langkah ini pada attacker
 - a. `gcc pod_spoofing.c -o pod_spoofing`
 - b. `./pod_spoofing ip_palsu ip_target`
 - Setelah beberapa saat stop ethereal dan analisa paket di ethereal berikan kesimpulan anda.
 - Jalankan ethereal pada target
 - Jalankan langkah ini pada attacker
 - a. `gcc syn_flood.c -o syn_flood`
 - b. `./syn_flood ip_palsu ip_target port_awal port_akhir`
 - Setelah beberapa saat stop ethereal dan analisa paket di ethereal berikan kesimpulan anda
 - Jalankan ethereal pada target
 - Jalankan langkah ini pada attacker
 - a. `gcc land_attack.c -o land_attack`

b. `./land_attack -t ip_palsu -p no_port -c jumlah_paket`

- Setelah beberapa saat stop ethereal dan analisa paket di ethereal berikan kesimpulan anda
- Jalankan ethereal pada target
- Jalankan langkah ini pada attacker

a. `gcc teardrop+spoofing.c -o teardrop+spoofing`

b. `./teardrop+spoofing ip_target ip_palsu -n jumlah_pengulangan`

- Setelah beberapa saat stop ethereal dan analisa paket di ethereal berikan kesimpulan anda

3. Blok ip spoofing menggunakan iptables yang sudah anda dapatkan pada tugas pendahuluan dan jalankan percobaan 2 lagi tangkap data memakai ethereal apakah terlihat seperti pada percobaan 2 ? Berikan kesimpulannya.

Laporan Resmi

[illegible]

MODUL-10~~EMAILSECURITY

Tujuan Pembelajaran:

4. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep Manajemen Log di linux
5. Mahasiswa memahami berbagai macam file log yang ada di linux
6. Mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap file log yang ada di linux

Dasar Teori

Layanan paling populer di Internet adalah *Electronic Mail* atau orang sering menyebutnya menjadi e-mail. Jika kita mempunyai program client e-mail misalnya Eudora dan memiliki akses kelayanan e-mail, maka dapat mengirim e-mail ke setiap orang yang alamat e-mailnya kita ketahui.

Untuk melihat keamanan sistem Internet perlu diketahui cara kerja system Internet. Antara lain, yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara komputer di Internet, dan protokol yang digunakan. Internet merupakan jalan raya yang dapat digunakan oleh semua orang (*public*). Untuk mencapai server tujuan, paket informasi harus melalui beberapa system (router, gateway, hosts, atau perangkat-perangkat komunikasi lainnya) yang kemungkinan besar berada di luar kontrol dari kita. Setiap titik yang dilalui memiliki potensi untuk dibobol, disadap, dipalsukan.

Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengamankan email adalah melakukan installasi anti spam dan anti virus, sehingga email yang kita terima terjamin keamanannya sebab di email kadang disertakan attachment file yang berpotensi Menyebarkan virus, worm dan trojan serta email spam.

Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan cara kerja dari Mail Server

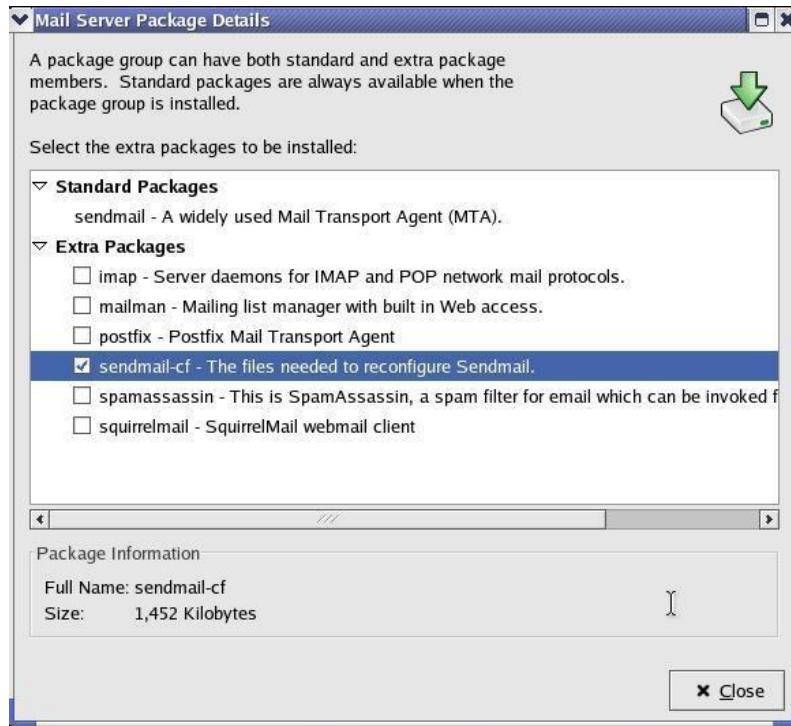
2. Sebutkan beberapa software yang dipakai untuk mengamankan email dari spam dan virus

Percobaan

Mengaktifkan Konfigurasi Dasar Sendmail untuk LAN *Skenario* :

Langkah pertama, anda harus memastikan bahwa paket sendmail sudah terinstal di komputer anda. Setelah itu, anda harus mengubah konfigurasi Sendmail supaya setiap host dalam LAN bisa saling berkirim email. Asumsi : DNS Server sudah berjalan dengan baik di LAN dengan nama domain **pens.ac.id**. Selain itu, anda harus mendaftarkan DNS Server dari setiap host yang ada di LAN kepada komputer yang menyediakan layanan DNS Server (dalam Labs ini, komputer yang menyediakan layanan DNS diasumsikan bernama **master.pens.ac.id**) .

- a. Langkah pertama, pastikan paket sendmail telah terinstal di setiap komputer yang menggunakan Linux # **rpm qa |grep sendmail**
- b. Pastikan paket **sendmail-cf** telah terinstal di setiap komputer tersebut dengan membuka menu **Start>System Settings > Add/Remove Application**. Pada bagian Mail Server, klik **details**. Pastikan paket **sendmail-cf** sudah terpilih. Jika belum, anda harus menginstalnya terlebih dulu.



- c. Langkah berikutnya anda harus menentukan komputer mana yang akan menjadi **Relay Agent** untuk seluruh host dalam jaringan anda. Dalam lab ini, yang menjadi **Relay Agent** adalah komputer **master.pens.ac.id** dengan nama alias

mail.pens.ac.id. (Sesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan)

- d. Jika anda belum menambahkan alias **mail.pens.ac.id**, tambahkan lebih dulu seperti langkah-langkah pada Jika sudah, anda seharusnya melihat baris dibawah ini dalam

file **zone** anda (file zone untuk labs adalah **/var/named/pens.ac.id.zone**)
mail IN CNAME master

- e. Anda juga harus menambahkan baris dibawah ini ke dalam file **zone DNS** anda.

Dalam Labs ini, file zone yang digunakan bernama **/var/named/pens.ac.id.zone**
@ IN MX 10 mail.pens.ac.id

Setelah 2 langkah diatas, file **/var/named/pens.ac.id.zone** akan terisi dengan 2 baris dibawah ini :

@ IN MX 10 mail.pens.ac.id

mail IN CNAME master

- f. Untuk mengaktifkan fasilitas Sendmail agar dapat digunakan dalam LAN, anda harus mengubah beberapa entri di file **/etc/mail/sendmail.mc**.
- g. Yang pertama, untuk **SETIAP** komputer Linux, anda harus menonaktifkan baris dibawah ini dengan memberikan tanda komentar (**dnl**)

dnl DAEMON_OPTIONS('Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name=MTA')dnl

- h. Selanjutnya, pada komputer yang telah anda pilih menjadi Relay Agent, yaitu **master.pens.ac.id**, anda juga harus menambahkan baris berikut ini

FEATURE(relay_entire_domain)dnl

- i. Generate sebuah file **/etc/mail/sendmail.cf** baru menggunakan perintah **m4**.

Sebelumnya, ada baiknya jika anda mem-backup file **/etc/mail/sendmail.cf** lama

```
# cp /etc/mail/sendmail.cf /etc/mail/sendmail.asli # m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf
```

- j. Jika service sendmail anda sudah aktif, restart service Sendmail dengan perintah dibawah ini :

```
# service sendmail restart
```

- k. Untuk menguji konfigurasi Sendmail anda harus mendaftarkan user-user anda lebih dulu di Server Sendmail anda. Sebagai contoh, dalam LAN anda terdapat 2 host masing-masing bernama **debian.ac.id** dan **ubuntu.pens.ac.id**. Dalam host **debian.pens.ac.id** terdaftar user **jono** dan dalam host **ubuntu.pens.ac.id** terdaftar user **joni**

- l. Di host **debian.pens.ac.id**, pastikan anda telah login menggunakan user **jono**

- m. Buka terminal anda, dan ketikkan perintah **mail**

mail joni@pens.ac.id (Tekan Enter) Subject : Testing dengan perintah mail Testing
sendmail menggunakan mail command Terima kasih (Tekan Ctrl+D)
CC : (Tekan Enter)

- n. Untuk melihat hasilnya, berpindahlah ke host **ubuntu** dan login menggunakan user **joni**.
- o. Buka terminal anda dan gunakan perintah **mail**

mail

Anda akan melihat daftar mail yang diterima oleh user **joni**. Mail ini disimpan dalam file bernama **/var/spool/mail/joni**. Untuk membaca isi mail, ketikkan nomor mail yang ingin dibaca (terletak di ujung kiri). Untuk mengetahui perintah lainnya, anda bisa mengetikkan perintah **help**.

- p. Ketikkan perintah **'x'** atau **'q'** untuk kembali ke konsol.
- q. Sampai disini, Sendmail sudah dapat berjalan dengan baik dalam LAN sehingga setiap host dalam LAN sudah dapat saling berkirim mail. Dalam kasus ini, masing-masing user **harus** terdaftar dalam salah satu host yang terdapat dalam LAN. Karena, seperti yang anda lihat, perintah **mail** diatas menggunakan host sebagai alamat tujuan. Dengan kata lain, mail yang dikirim ke seorang user akan langsung dikirimkan kepada **host** dimana user tersebut berada.

2. Menggunakan Server Mail yang Terpusat *Skenario* :

Anda telah menjalankan layanan sendmail, artinya anda sudah mengaktifkan protokol SMTP pada port 25 untuk menerima koneksi dari client. Sendmail diatas digunakan oleh client untuk mengirim email ke server lain. Dengan adanya SMTP, client dapat mengirim email, tetapi untuk menerima email atau mengambil email dari server, client memerlukan adanya protokol IMAP atau POP3. Kebanyakan software client email menggunakan POP3 untuk mengambil email, sedangkan IMAP digunakan oleh aplikasi email berbasis web.

- a. Sebagai langkah pertama, berpindahlah ke komputer yang sudah anda tentukan sebagai Relay Agent, dan login menggunakan user **root**.

- b. Anda harus memastikan service pop3 akan hidup pada saat komputer dihidupkan. Buka menu **Start > System Settings > Services**. Aktifkan service **ipop3**.
- c. Pastikan juga service **xinetd** sudah dipilih. Tutup jendela **service configuration**. Melalui window pop, pastikan anda menyimpan konfigurasi terakhir.
- d. Edit file **/etc/xinetd.d/ipop3** menggunakan salah satu editor. Ubah parameter berikut ini dari : **disable = yes**

```
# default: off
# description: The POP3 service allows remote users to access their mail \
#               using an POP3 client such as Netscape Communicator, mutt, \
#               or fetchmail.
service pop3
{
    socket_type      = stream
    wait             = no
    user             = root
    server           = /usr/sbin/ipop3d
    log_on_success   += HOST DURATION
    log_on_failure   += HOST
    disable          = yes
}
```

Pilihan diatas akan mengaktifkan protokol POP di komputer Server Mail anda. Jika anda ingin mengaktifkan protokol IMAP, anda juga harus mengedit file **/etc/xinetd.d/imap** dengan cara yang sama.

- e. Restart service **xinetd**
service xinetd restart
- f. Saat ini, SMTP dan POP 3 telah berjalan. Saatnya menggunakan layanan yang diberikan.
- g. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan agar anda dapat memperoleh email dari server **mail.pens.ac.id** (alias dari **master.pens.ac.id**)
- h. Jalankan Evolution dengan cara : Klik **Start > Internet > Evolution Email**. Karena baru pertama kali digunakan, anda akan mendapatkan ucapan Welcome pada jendela Evolution Setup Assistant. Klik **Next**.

i. Pada jendela berikutnya, masukkan identitas user anda, misalnya :

Full name : suryana

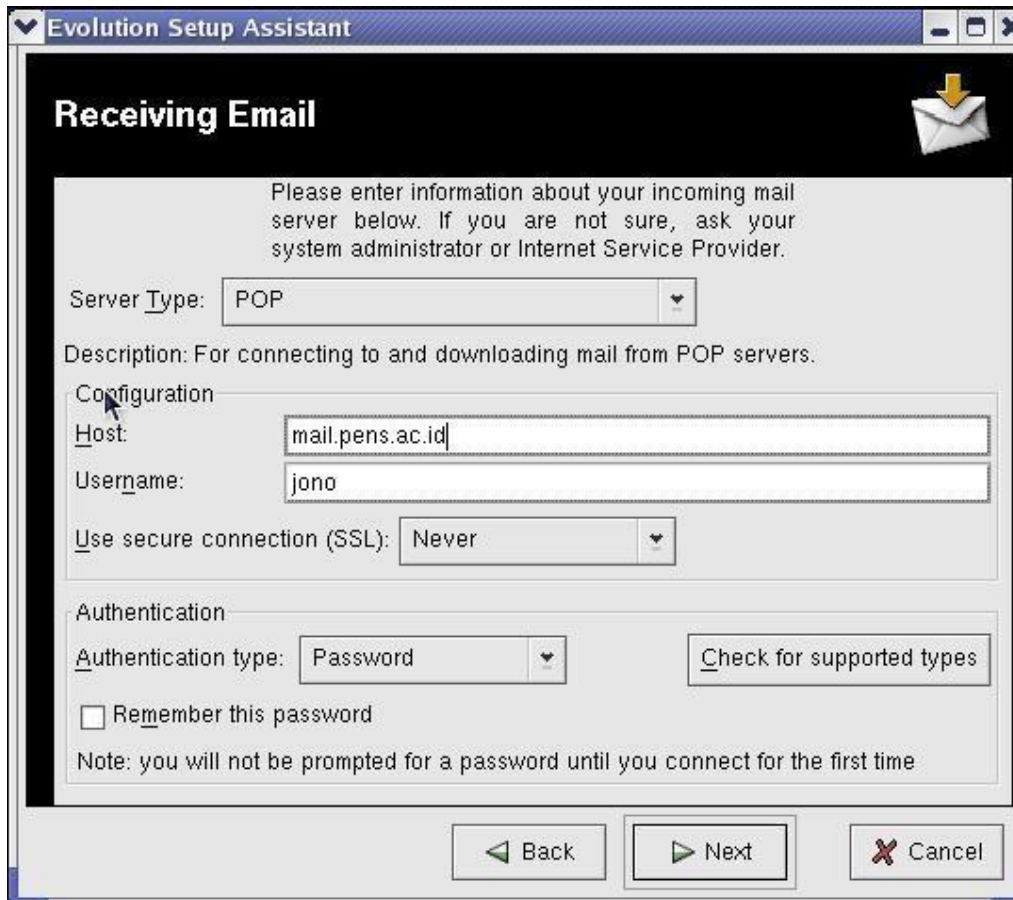
Email address : suryana.suryani64@gmail.com

Tekan Next.

Catatan :

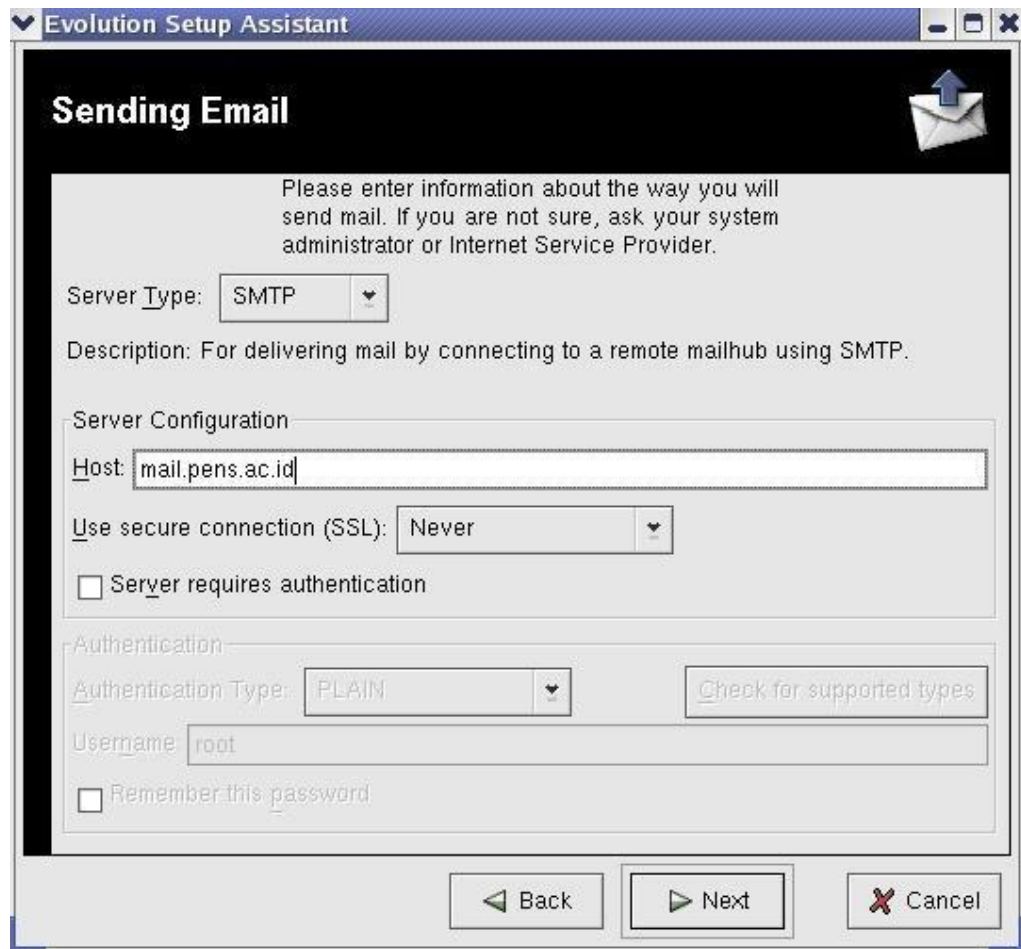
User jono (dan user lainnya) HARUS sudah terdaftar dalam komputer mail.pens.ac.id. Jika belum, anda bisa menambahkannya terlebih dulu dengan cara yang sama seperti menambahkan user baru ke dalam komputer Linux anda, tanpa harus membuat home directory untuk setiap user.

j. Pada isian Host isikan alamat server email anda, yaitu mail.pens.ac.id. Masukkan user name yang terdaftar pada server tersebut, misalnya jono. Biasanya username sama dengan alamat emailnya, tentunya tanpa nama domain. Pilih Authentication type pilih Password. Setiap kali koneksi ke server dilakukan, anda diminta memasukkan password. Anda dapat memudahkan pekerjaan tersebut dengan hanya memasukkan password satu kali dengan memberi tanda cek pada Remember this password. Klik Next.



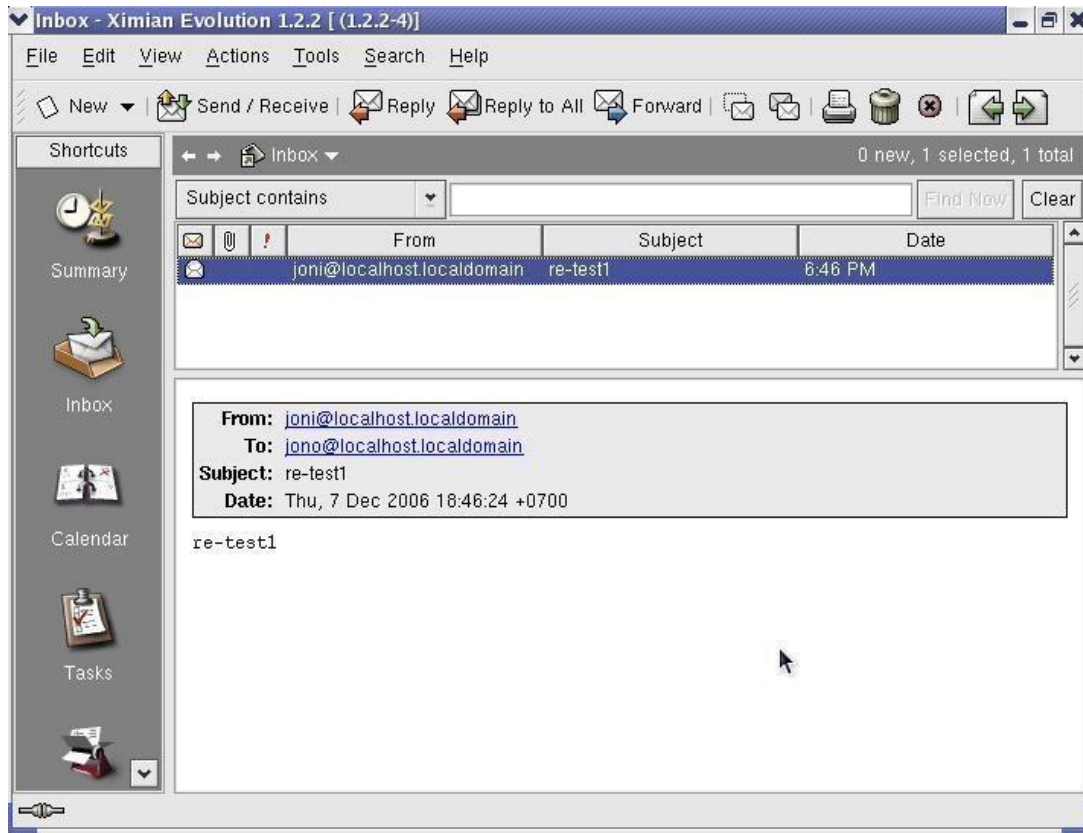
- k. Pada jendela berikutnya, berikan tanda cek pada dua pilihan yang diberikan, jika anda ingin menggunakannya. Pertama, Automatically check for new email untuk memeriksa ada atau tidaknya email baru untuk anda di server setelah satuan waktu tertentu. Kedua adalah Leave message on server jika anda ingin agar email yang telah didownload oleh Evolution tetap ditinggalkan di server. Klik Next.

- l. Pada pilihan Server Type, pilih SMTP. Pada isian Host masukkan nama server yang akan digunakan, yaitu mail.pens.ac.id. Klik Next.



- m. Pada jendela berikutnya, masukkan nama yang akan mewakili account yang akan dibuat. Nama ini akan tampil di dalam Evolution. Berikan tanda cek pada Make this my default account, jika anda ingin account ini menjadi account default di Evolution Mail. Klik Next.

- n. Pilih Timezone yang akan digunakan, misalnya Jakarta/Asia. Klik Next. Klik Finish. Account email anda telah terdaftar di Evolution. Semua email yang masuk berada pada folder Inbox. Klik item Inbox pada bagian kiri. Pada daftar email yang ditampilkan di sebelah kanan, klik salah satu email.



- o. Sebagai simulasi, daftarkan nama rekan-rekan anda ke dalam Server mail lebih dulu, kemudian kirimkan email kepada beberapa user yang sudah terdaftar.

Mengatur Konfigurasi Lanjutan Sendmail *Skenario* :

Setelah Sendmail berjalan dengan baik menggunakan konfigurasi dasar, anda akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Beberapa konfigurasi yang akan diatur antara lain adalah fasilitas Alias, dan Hak Akses.

- a. Langkah pertama, anda akan membuat aliases bagi beberapa user yang sudah terdaftar. Konsep ini sama dengan konsep yang digunakan dalam Mailing List. User cukup mengirim ke sebuah alamat email dan semua user yang sudah terdaftar ke alamat tersebut akan menerima email yang dikirimkan tersebut.
- b. Edit file **/etc/aliases** menggunakan editor kesayangan anda.

- c. Buat 3 buah user virtual dengan nama webmaster, info dan milis. Tambahkan entri entri berikut ini di bagian paling bawah dari file **aliases** ini.

```
...  
webmaster: ardian info:      ardian  
milis: abrahajoni,jono,ardian
```

...

Asumsi : User ardian, abraham dan jono sudah ditambahkan ke dalam Server Mail

Entri diatas akan membuat sebuah alamat email bernama **milis** dengan 3 anggota yaitu user abraham, joni, jono dan ardian. Jika anda mengirimkan email ke alamat milis@mail.pens.ac.id , secara otomatis semua anggota milis tersebut akan menerima email tersebut.

- d. Jalankan perintah dibawah ini di terminal anda supaya Linux mengenali alias yang baru # **newaliases**

- e. Restart service **sendmail**

```
# service sendmail restart
```

- f. Lakukan pengiriman email ke alamat-alamat diatas dan periksa hasilnya.

- g. Langkah kedua, anda akan membatasi akses terhadap host atau domain mana saja yang bisa mengakses Server Mail anda.

- h. Masukkan entri berikut ke dalam file **/etc/mail/access**

...

```
pens.ac.id      RELAY  
  
# pens.ac.id    501 Tidak diijinkan menggunakan server ini  
  
# pens.ac.id    REJECT
```

...

- i. Generate access.db menggunakan perintah dibawah ini **makemap hash access < access**

j. Restart service **sendmail**

service sendmail restart

k. Buka Evolution anda dan kirimkan sebuah email kepada salah satu user yang ada. Seharusnya user yang anda kirimi email masih dapat menerima email anda.

l. Lakukan perubahan pada file **/etc/mail/access** sehingga menjadi seperti dibawah ini

...

pens.ac.id RELAY

pens.ac.id 501 Tidak diijinkan menggunakan server ini

pens.ac.id REJECT

...

m. Jangan lupa untuk men-generate file **access.db** kembali dan me-restart service **sendmail**.

n. Lakukan simulasi pengiriman email kembali. Bandingkan hasilnya dengan konfigurasi yang pertama !

o. Terakhir, lakukan perubahan kembali pada **/etc/mail/access** sehingga menjadi seperti dibawah ini

...

pens.ac.id RELAY

#pens.ac.id 501 Tidak diijinkan menggunakan server ini

pens.ac.id REJECT

...

p. Jangan lupa untuk men-generate file **access.db** kembali dan me-restart service **sendmail**.

q. Lakukan simulasi pengiriman email kembali. Bandingkan hasilnya dengan konfigurasi yang kedua !

Laporan Resmi

[illegible]

MODUL 11 WEBSERVER SECURITY

TUJUAN PEMBELAJARAN:

7. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep Manajemen Log di linux
8. Mahasiswa memahami berbagai macam file log yang ada di linux
9. Mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap file log yang ada di linux

DASAR TEORI

Saat ini *web* merupakan salah satu layanan informasi yang banyak diakses oleh pengguna internet di dunia. Sebagai salah satu layanan informasi maka perlu dibangun *web* yang mampu menangani permintaan (*request*) dari banyak pengguna dengan baik (*reliable*) tanpa meninggalkan aspek keamanannya. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan *web* karena kelalaian dalam menangani keamanan *web* server dapat berakibat fatal.

Apache merupakan salah satu distribusi *web server* yang populer dengan dukungan *feature* yang sangat banyak. Perhitungan statistik yang ada saat ini menunjukkan bahwa *Apache* menjadi *web server* yang paling banyak digunakan dalam dunia internet, yaitu mencapai nilai 60 % dari seluruh *web server* yang ada.

Keberhasilan *Apache* mencapai kepopuleran saat ini selain dikarenakan memiliki banyak *feature* yang sering tidak dijumpai pada *web server* yang lain, juga dikarenakan *Apache* merupakan aplikasi gratis yang berjalan dalam berbagai sistem operasi.

Ada beberapa aspek yang perlu diterapkan dalam mengamankan *web server*, antara lain:

1. Layanan *web server* dengan *low privillages*
2. Pengaturan akses terhadap *web server*
3. Meminimalkan layanan publik pada mesin yang menjalankan *web server*

4. Menyediakan *filesystem* khusus untuk layanan web server

Layanan web server dengan *low previllages*

Pada sistem operasi berbasis UNIX semacam Linux, FreeBSD, OpenBSD setiap proses memiliki berbagai properti seperti nomor proses, pemilik proses, dan alokasi memori yang digunakan. *Apache web server* merupakan layanan publik, sehingga sangat dianjurkan proses-proses yang dijalankan oleh *Apache* dimiliki oleh user dengan hak akses terhadap sistem yang ada serendah mungkin (*low previllages*). Idealnya perlu dibuat user yang khusus menjalankan *web server*, misal user dengan nama *www*.

Dari perintah Linux di atas tampak bahwa *home* direktori dari user **www** adalah */* yang secara *default* tidak dimiliki oleh user **www** melainkan dimiliki oleh **root** sehingga user **www** tidak memiliki akses tulis terhadap *home* direktorinya sendiri dan *shell* yang dimiliki oleh user **www** adalah */bin/true* sehingga secara otomatis user **www** tidak dapat menggunakan fasilitas-fasilitas semacam **telnet**, **rlogin**, **rsh**.

Langkah selanjutnya adalah melakukan setting pada *Apache web server* sehingga *web server* akan dijalankan oleh user **www** yang baru saja dibuat. File konfigurasi utama yang digunakan *Apache* adalah file **httpd.conf**. Pada file tersebut ditambahkan line semacam ini :

Pengaturan akses terhadap web server

Pengaturan akses pada *Apache web server* dapat dibedakan menjadi 2 macam :

- Pengaturan akses berdasarkan alamat IP dari *client*
- Pengaturan akses dengan proses autentikasi pengguna

Pengaturan akses berdasarkan *IP Address client*

Model pengaturan akses *web server* yang diterapkan disini didasarkan pada informasi *IP address* dari pengguna. Aturan dapat dibuat sehingga untuk file atau direktori tertentu akses dari *IP address* pengguna diterima atau ditolak. Untuk menerapkan aturan ini perlu dilakukan perubahan pada file konfigurasi *Apache* yaitu **httpd.conf**. Ada 3 kata kunci yang berkaitan

dengan pengaturan ini yaitu **Order**, **Deny**, dan **Allow**. Kata kunci **Order** dapat diikuti oleh **deny**, **allow** atau **allow**, **deny** yang menunjukkan urutan evaluasi pengaturan berdasarkan aturan **Deny** dan aturan **Allow**. Kata kunci **Allow** maupun **Deny** diikuti oleh kata kunci **from** dan :

- **all** : menunjukkan akses untuk semua *host* diperbolehkan (**Allow**) atau ditolak (**Deny**)
- *IP address* : yaitu alamat IP yang diperbolehkan atau ditolak semisal :
 - **167.205.25.6**
 - **167.205.25.** (berarti berlaku untuk alamat IP **167.205.25.0 – 167.205.25.255**) atau **167.205.** atau **167.**
 - **167.205.25.0/27** (berlaku untuk **167.205.25.0-167.205.25.31**) • **167.205.0.0/255.255.0.0** (berlaku untuk **167.205.0.0-167.205.255.255**)

Misalkan anda ingin menolak akses ke direktori **/home/httpd/html** dari pengguna dengan alamat **167.205.*.*** dan *host* dengan domain **.hacker.org** maka pada file **httpd.conf** ditambahkan line semacam ini :

Pengaturan akses *Apache* dapat dilakukan pula dengan membuat aturan-aturan pada file **.htaccess** pada direktori yang bersangkutan baik untuk mengatur akses terhadap file maupun akses terhadap direktori dimana file ini berada.

Pengaturan akses dengan proses autentikasi pengguna

Model pengaturan akses dengan proses autentikasi pengguna lebih fleksibel dibandingkan dengan pengaturan akses berdasarkan *IP address* pengguna.

Ketika anda mencoba untuk mengakses suatu *resources* yang dilindungi oleh model autentikasi user semacam ini maka anda harus memasukan informasi login dan password yang sesuai dalam suatu form semacam ini :

Untuk mengimplementasikan mekanisme autentikasi ini perlu dilakukan perubahan-perubahan pada file **httpd.conf** ataupun pada file **.htaccess** yang diletakkan pada direktori

yang bersangkutan. Informasi data login dibuat dengan menggunakan program **htpasswd**

Meminimalkan layanan publik pada mesin yang menjalankan web server

Pada umumnya mesin-mesin komputer yang terhubung dengan internet melayani beberapa program layanan sekaligus. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut antara lain :

- Keterbatasan alamat IP saat ini
- Keterbatasan sumber daya mesin komputer
- Keinginan memaksimalkan sumber daya komputer dengan menjalankan

TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat apa kegunaan dari htaccess?
2. Sebutkan pula kegunaan dari SSL pada HTTP

PERCOBAAN

1. Instal HTTP

Pastikan package development tools spt gcc sudah terinstall pada sistem anda

Konfigurasi apache yang akan kita install

- Menggunakan suEXEC untuk menjalankan web application □ Menggunakan php untuk web application

Login sebagai root dan masukkan password root (setiap komputer bisa berbedabeda)

Persiapan

- Untuk keamanan sistem, instal program web server pada user tersendiri misal user apache

- Untuk itu buatlah user apache sebagai user biasa yang sementara untuk instalasi mempunyai hak bisa menulis di terminal, siapkan juga direktori untuk instalasi webserver misal di /opt/apache

```
[root@localhost conf]# /usr/sbin/useradd -s /bin/true -d /opt/apache apache □
```

Siapkan source apache, bisa download. ○ Lakukan langkah instalasi (dalam practice kali ini memakai tar.gz)

Extract source httpd

```
[apache@localhost src]$ tar xzf httpd-2.0.48.tar.gz masuk ke
direktori httpd hasil extract, mulai melaksanakan instalasi
```

```
[apache@localhost src]$ cd httpd-2.0.48
```

```
[apache@localhost httpd-2.0.48]$ ./configure -prefix=/opt/apache enable-
suexec -with-suexec-caller=apache -enable-info
```

```
[apache@localhost httpd-2.0.48]$ make
```

```
[root@localhost httpd-2.0.48]# make install
```

Konfigurasi file httpd.conf spt pada contoh : berikan tempat file berada kepada user apache

```
[root@localhost httpd-2.0.48]# chown -R apache.apache
/opt/apache/htdocs
```

Siapkan source PHP, install php menggunakan apache,

```
[root@localhost src]# tar xjf php-4.3.4.tar.bz2
```

```
[root@localhost php-4.3.4]# ./configure -prefix=/opt/php -
enablediscard-path -enable-ftp
```

```
[root@localhost php-4.3.4]# make
```

```
[root@localhost php-4.3.4]# make install
```

Copy php.ini

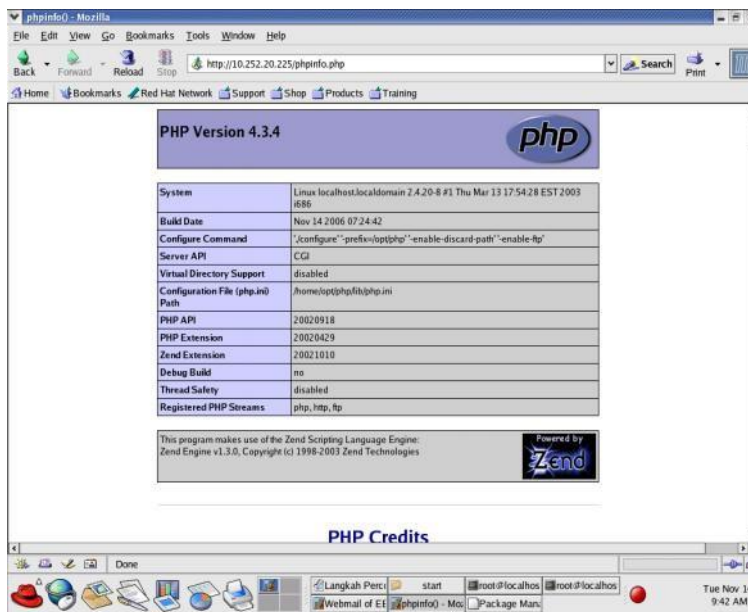
```
[root@localhost php-4.3.4]# cp php.ini-recommended  
/opt/php/lib/php.ini
```

buat file php di /opt/apache/htdocs

[root@localhost zone]# vi /opt/apache/htdocs/phpinfo.php dengan isi sbb :

```
#!/opt/php/bin/php  
<? phpinfo() ?>
```

start browser untuk memastikan php sudah jalan <http://10.252.20.225/phpinfo.php>



Jika beres akan keluar spt diatas, jika tidak kembali lakukan instalasi kemungkinan suexec yang belum beres.

2. Instal SSL

1. Masuk ke user apache

```
[root@redhat root]# su -l apache
```

2. Masuk ke home direktori apache

```
[apache@redhat httpd]$ cd
```

3. Buat direktori certs

```
[apache@redhat httpd]$ mkdir certs
```

4. lakukan langkah berikut :

```
[apache@redhat httpd]$ cd certs/
```

```
[apache@redhat certs]$ mkdir -p demoCA
```

```
[apache@redhat certs]$ touch demoCA/index.txt
```

```
[apache@redhat certs]$ echo 01 > demoCA/serial
```

```
[apache@redhat certs]$ openssl genrsa -des3 -out ca.key 1024
```

Generating RSA private key, 1024 bit long modulus

.....++++++++++++

e is 65537 (0x10001)

5. Masukkan password SSL min 4 karakterEnter pass phrase for ca.key:

Verifying - Enter pass phrase for ca.key:

6. Buat Sertifikat

```
[apache@redhat certs]$ openssl genrsa -des3 -out ca.key 1024
```

Generating RSA private key, 1024 bit long modulus

.....++++++++++

e is 65537 (0x10001)

7. Masukkan Password yang tadi kita masukkanEnter pass phrase for ca.key:

Verifying - Enter pass phrase for ca.key:

[apache@redhat certs]\$ openssl req -new -x509 -key ca.key -out ca.crt Enter pass phrase for ca.key:

You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request.

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank.

8. Masukkan data sbb :

Country Name (2 letter code) [GB]:ID

State or Province Name (full name) [Berkshire]:East Java

Locality Name (eg, city) [Newbury]:Surabaya

Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:EEPIS

Organizational Unit Name (eg, section) []:IT

Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:isbat

Email Address []:isbat@eepis-its.edu

9. Buat sertifikat

```
[apache@redhat certs]$ cd ~/certs
```

```
[apache@redhat certs]$ openssl genrsa -des3 -out aksi.co.id.key 1024
```

Generating RSA private key, 1024 bit long modulus

.....++++++

.....++++++

e is 65537 (0x10001)

Enter pass phrase for aksi.co.id.key:

Verifying - Enter pass phrase for aksi.co.id.key:

10. copy original

```
[apache@redhat certs]$ cp aksi.co.id.key aksi.co.id.key.original
```

```
[apache@redhat certs]$ openssl rsa -in aksi.co.id.key.original -out aksi.co.id.key Enter  
pass phrase for aksi.co.id.key.original:
```

writing RSA key

11. jalankan open ssl

```
[apache@redhat certs]$ openssl req -new -key aksi.co.id.key -out aksi.co.id.csr  
You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your  
certificate request.
```

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.

There are quite a few fields but you can leave some blank For
some fields there will be a default value, If you enter '.', the
field will be left blank.

Country Name (2 letter code) [GB]:ID

State or Province Name (full name) [Berkshire]:East Java

Locality Name (eg, city) [Newbury]:Surabaya

Organization Name (eg, company) [My Company Ltd]:EEPIS

Organizational Unit Name (eg, section) []:IT

Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:Isbat Email

Address []:isbat@eepis-its.edu

Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request A challenge password []:redhat

An optional company name []:eepis

12. buat sertificate

```
[apache@redhat certs]$ openssl ca -in aksi.co.id.csr -out aksi.co.id.crt -keyfile
```

```
ca.key -cert ca.crt -outdir ./ -policy policy_anything Using  
configuration from /usr/share/ssl/openssl.cnf Enter pass  
phrase for ca.key:
```

Check that the request matches the signature
Signature ok Certificate Details:

Serial Number: 1 (0x1)

Validity

Not Before: Nov 20 22:16:22 2006 GMT

Not After : Nov 20 22:16:22 2007 GMT Subject:

```
countryName          = ID  
stateOrProvinceName  = East Java  
localityName         = Surabaya  
organizationName     = EEPIS  
organizationalUnitName = IT            commonName
```

= Isbat emailAddress = isbat@eepis-
its.edu X509v3 extensions:

X509v3 Basic Constraints: CA:FALSE

 Netscape Comment: OpenSSL
Generated Certificate X509v3 Subject
Key Identifier:

51:F5:B8:9A:FF:45:6F:2C:F9:D0:8D:37:EC:8B:88:13:B2:81:64:A9

X509v3 Authority Key Identifier:

keyid:F3:07:C2:DE:6A:36:28:D1:BE:30:37:1B:04:1F:76:5D:02:D4:9C:EB

DirName:/C=ID/ST=East

Java/L=Surabaya/O=EEPIS/OU=IT/CN=isbat/emailAddress=isbat@eepisits.edu

serial:00

Certificate is to be certified until Nov 20 22:16:22 2007 GMT (365 days) Sign the
certificate? [y/n]:y

1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y

Write out database with 1 new entries

Data Base Updated

13. Buat direktori untuki certificate

```
[apache@redhat certs]$ mkdir /opt/httpd/certs/ mkdir: cannot create  
directory `/opt/httpd/certs/': File exists [apache@redhat certs]$ cp  
aksi.co.id.crt aksi.co.id.key /opt/httpd/certs/ cp: `aksi.co.id.crt' and  
`/opt/httpd/certs/aksi.co.id.crt' are the same file cp: `aksi.co.id.key' and  
`/opt/httpd/certs/aksi.co.id.key' are the same file
```

```
[apache@redhat certs]$ chown -R apache.apache /opt/httpd/certs/
```

```
[apache@redhat certs]$ chmod 600 /opt/httpd/certs/*
```


14. Buat file konfigurasi ssl

```
[apache@redhat conf]$ vim ssl.conf
```

15. Restart apache dan buka browser menggunakan https

```
[root@redhat root]# /opt/httpd/bin/apachectl restart
```

LAPORAN RESMI

[illegible]

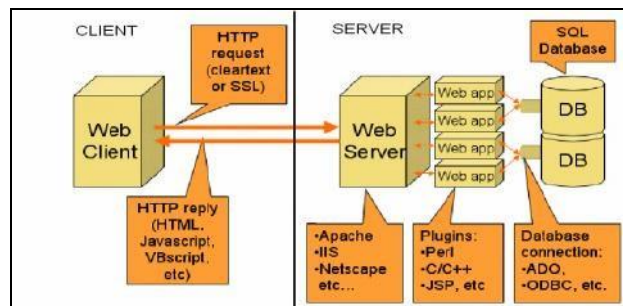
MODUL12 WEBAPPLICATIONSECURITY

TUJUAN PEMBELAJARAN:

10. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep Manajemen Log di linux
11. Mahasiswa memahami berbagai macam file log yang ada di linux
12. Mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap file log yang ada di linux

DASAR TEORI

Secara garis besar, sistem yang ada pada web sistem bisa digambar sebagai berikut ;



Web server bertugas memberikan layanan ke client. Web server berguna memberikan layanan kepada client.

Web application merupakan program tambahan yang ada pada server web yang membuat tampilan web bisa dinamis. Beberapa aplikasi yang dipakai seperti perl, asp, jsp dan php. Selain itu web application juga berfungsi sebagai penghubung dan pengambil data ke database sesuai permintaan client.

Pada web application dikenal istilah server side scripting dan client side scripting. Server side scripting adalah kode yang ditempatkan di server dijalankan oleh server, contoh dari server side misal adalah php. Sedangkan client side scripting adalah kode program yang ditempatkan di sisi client yang dijalankan oleh browser di client. Contohnya adalah javascript, applet, jscript dan vbscripts. Pada client side ini browser harus bisa menterjemahkan bahasa pemrograman script tadi untuk bisa mengeksekusinya.

Ada beberapa teknik yang digunakan oleh hacker untuk mencari titik kelemahan sistem web. Bisa mencari kelemahan sistem di sisi web servernya, bisa mencari kelemahan di sisi web aplikasinya. Dikenal dua teknik yang dipakai untuk mencari titik kelemahan di web aplikasi, yaitu client side dan server side scripting.

TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat apa yang disebut dengan konsep logging ?
2. Sebutkan fasilitas logging yang ada di linux !
3. Sebutkan beberapa software yang biasa dipakai untuk melakukan monitoring log di linux.

PERCOBAAN

1. Login root
2. siapkan direktori kerja /apache
3. Download program httpd-2.0.48.tar.gz ke /apache
4. masuk ke direktori kerja cd /apache
5. Extract dengan cara tar xzf httpd-2.0.48.tar.gz
6. Stlh extract akan terbentuk scr otomatis direktori httpd-2.0.48, masuk ke direktori tersebut
7. ./configure -prefix=/apache -enable-suexec -with-suexec-caller=apache -enableinfo
8. make
9. make install
10. Installasi php, buat direktori /php

11. Download program [php-4.3.4.tar.bz2](#) ke /php
12. Masuk ke direktori /php
13. tar xjf [php-4.3.4.tar.bz2](#), akan terbentuk direktori baru
14. masuk ke direktori php-4.3.4
15. ./configure -prefix=/php -enable-discard-path -enable-ftp
16. make
17. make install
18. cp php.ini-recommended /php/lib/php.ini
19. chown -R apache.apache /apache/htdocs
20. /apache/bin/httpdctl start
21. buat file php di /opt/apache/htdocs
22. [root@localhost zone]# vi /apache/htdocs/phpinfo.php isi :

```
#!/opt/php/bin/php  
  
<? phpinfo() ?>
```

23. start browser untuk memastikan php sudah jalan <http://10.252.20.225/phpinfo.php>

LAPORAN RESMI

[illegible]

MODUL12 NETWORKMONITORING DANLOGANALYSIS

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Mengenalkan pada mahasiswa tentang konsep Manajemen Log di linux
2. Mahasiswa memahami berbagai macam file log yang ada di linux
3. Mahasiswa mampu melakukan analisa terhadap file log yang ada di linux
4. Mahasiswa mampu melakukan monitoring terhadap file log di linux

DASAR TEORI

Logging merupakan prosedur di mana sebuah sistem operasi atau aplikasi merekam setiap kejadian dan menyimpan rekaman tersebut untuk dapat dianalisa di kemudian hari. Kejadian yang direkam ini bisa saja menyangkut sistem operasi, atau khusus program-program tertentu saja. Linux memiliki fasilitas logging yang sangat komprehensif

Semua file log di Linux disimpan dalam direktori /var/log. Beberapa program/file log yang penting adalah :

lastlog

Berisi rekaman kapan user login terakhir kali. Yang ditampilkan adalah nama login, port dan waktu login terakhir kali. Untuk memanggilnya cukup ketikkan lastlog

xferlog

Mencatat semua informasi yang pernah login di ftp daemon. Data yang ditampilkan berupa waktu saat ini, durasi transfer file, host yang mengakses (baik nomor IP maupun nama host), jumlah file yang ditransfer, nama file, tipe transfer (Binary atau ASCII), perintah khusus yang diberikan (jika file dikompres atau tar), arah transfer (incoming, outgoing), modus akses (anonymous, guest, atau user resmi), nama user, layanan, metode otentikasi, dan user ID.

access_log

Berisi rekaman untuk layanan http (HyperText Transfer Protocol) atau layanan web server. Access_log biasanya terdiri dari Nomor IP dari pengakses, jam dan tanggal akses, perintah atau permintaan, dan kode status.

error_log

Berisi rekaman pesan kesalahan atas service http atau web server. Error_log terdiri dari jam dan waktu, tipe kesalahan, alasan kesalahan, layanan, dan perintah yang dijalankan berikutnya (kadang-kadang).

messages

Rekaman kejadian sistem dan kernel, ditangani oleh dua daemon;

- syslogd merekam semua program yang dijalankan. Untuk mengkonfigurasikannya dapat mempergunakan syslog.conf.
- klogd, menerima dan merekam pesan kernel File messages dapat dilihat di /var/log/messages.

TUGAS PENDAHULUAN

13. Sebutkan dan jelaskan dengan singkat apa yang disebut dengan konsep logging ?
14. Sebutkan fasilitas logging yang ada di linux !
15. Sebutkan beberapa software yang biasa dipakai untuk melakukan monitoring log di linux.

PERCOBAAN

1. Edit file: /etc/sysconfig/syslog

SYSLOGD_OPTIONS="-r -m 0"

2. Restart syslogd service
syslogd restart

3. Tambahkan di file: `/etc/syslog.conf`

`user.* @stationX`

→ `stationX` → mesin tetangga

4. Restart syslogd lagi 5. Testing:

`logger -i -t yourname "This is a test"`

Apa yg tampil di komputer tetangga: `/var/log/messages` ?

LAPORAN RESMI

[illegible]

MODUL 13 KEAMANAN DATA

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Memahami konsep enkripsi dan dekripsi
2. Mahasiswa memahami konsep private dan public key
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep enkripsi

DASAR TEORI

TUGAS PENDAHULUAN

1. Apa yang disebut dengan enkripsi dan dekripsi ?
2. Apa pula yang disebut dengan konsep kunci private dan public ?

PERCOBAAN

3. Bukalah program c++, dan ketikkan program enkripsi rsa berikut dan simpan :

```
#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <string.h>


void GetOnlyProperBits(char *bits);

void enkripsi();

void dekripsi();
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    enkripsi();
```

```
    dekripsi();
```

```
}
```

```
void enkripsi()
```

```
{
```

```
int NO_BITS=32;
```

```
double c=0,d=1;
```

```
char bits[100];
```

```
long m_n=119;
```

```
long m_e=5;
```

```
double n=(double)m_n;
```

```
unsigned char ch;

double data;

long i,k=NO_BITS;

int sizeof_d=sizeof(double);

long no;

int pjg;

char temp[100];

no=m_e;


FILE *inFP,*outFP;


if((inFP = fopen("COBA.TXT","rt"))==NULL)
{
    printf("file tidak dapat dibuka!\r\n");
    return;
}


if((outFP = fopen("ENKRIPSI.DAT","wb"))==NULL)
{
```

```
printf("tidak dapat menciptakan file !\r\n");  
  
return;  
  
}
```

```
//merubah integer 'e' ke biner
```

```
strcpy(bits,"");  
  
for(i=0;i<32;i++)  
{  
  
    int rem=no%2;  
  
    no=no/2;  
  
    char st[5];  
  
    sprintf(st,"%d",rem);  
  
    strcat(bits,st);  
  
}
```

```
pjg=strlen(bits);
```

```
for (i=0;i<pjg;i++)
```

```
{  
  
    temp[i]=*(bits+((pjpg-1)-i));  
  
}
```

```
temp[pjpg]='\0';  
strcpy(bits,temp);  
  
GetOnlyProperBits(bits);  
  
NO_BITS = strlen(bits)-1;  
  
k= strlen(bits)-1;  
  
while(fread(&ch,1,1,inFP)==1)  
{
```

```
data =(double)ch;

//menghitung ((data)^e mod n)
c=0;d=1;
for(i=k;i>=0;i--)
{
    c=2*c;
    d=fmod(d*d,n);

    if(bits[NO_BITS-i] == '1')
    {
        c=c+1;
        d=fmod(data*d,n);
    }
}

fwrite(&d,sizeof_d,1,outFP);
}
```



```
fcloseall();
```

```
}
```

```
void dekripsi()
```

```
{
```

```
int NO_BITS=32;
```

```
double c=0,d=1;
```

```
char bits[100];
```

```
long m_n=119;
```

```
long m_d=77;
```

```
double n=(double)m_n;
```

```
double data;
```

```
long i,k=NO_BITS;
```

```
int sizeof_d=sizeof(double);
```

```
long no;

int pjg;

char temp[100];

no=m_d;


FILE *inFP,*outFP;


if((inFP = fopen("ENKRIPSI.DAT","rb"))==NULL)
{
    printf("file tidak dapat dibuka!\r\n");
    return;
}


if((outFP = fopen("HASIL.TXT","wt+"))==NULL)
{
    printf("tidak dapat menciptakan file !\r\n");
    return;
}
```

```
//merubah integer 'd' ke biner
```

```
strcpy(bits,"");
```

```
for(i=0;i<32;i++)
```

```
{
```

```
    int rem=no%2;
```

```
    no=no/2;
```

```
    char st[5];
```

```
    sprintf(st,"%d",rem);
```

```
    strcat(bits,st);
```

```
}
```

```
pjg=strlen(bits);
```

```
for (i=0;i<pjg;i++)
```

```
{
```

```
temp[i]=*(bits+((pjpg-1)-i));
```

```
}  
  
temp[pjpg]='\0';  
  
strcpy(bits,temp);  
  
GetOnlyProperBits(bits);  
  
k=NO_BITS = strlen(bits)-1;  
  
while(1)  
  
{  
  
    if(fread(&data,sizeof_d,1,inFP)==0)  
  
        break;  
  
  
    //menghitung ((data)^d mod n)  
  
    c=0;d=1;  
  
    for(i=k;i>=0;i--)  
  
        {
```

```
c=2*c;
```

```
d=fmod(d*d,n);
```

```
if(bits[NO_BITS-i] == '1')
```

```
{
```

```
    c=c+1;
```

```
    d=fmod(data*d,n);
```

```
}
```

```
}
```

```
unsigned char ch=(unsigned char)d;
```

```
fwrite(&ch,1,1,outFP);
```

```
}
```

```
fcloseall();
```

```
}
```

```
void GetOnlyProperBits(char *bits)
```

```
{
```

```
    char tmpb[40];
```

```
    int ti=0;
```

```
    //reach till a non zero bit
```

```
    for(int i=0;i<strlen(bits);i++)
```

```
    {
```

```
        if(bits[i]!='1') break;
```

```
    }
```

```
    for(;i<strlen(bits);i++)
```

```
    {
```

```
        tmpb[ti++]=bits[i];
```

```
        tmpb[ti]='\0';
```

```
    }
```

```
    strcpy(bits,tmpb);
```

```
}
```



4. Jalankan program tersebut, sebelumnya siapkan data yang akan dilakukan proses enkripsi
5. Selanjutnya lakukan proses dekripsi kembali dan bandingkan hasilnya dengan data di atas
6. Jalankan program sekali lagi lakukan trace terhadap program yang ada.
7. Buatlah algoritma program tadi!
8. Analisa bagaimana konsep rsa berdasarkan program tadi?
9. Bagaimana cara pembangkitan kunci rsa yang terjadi pada program tersebut ?

LAPORAN RESMI

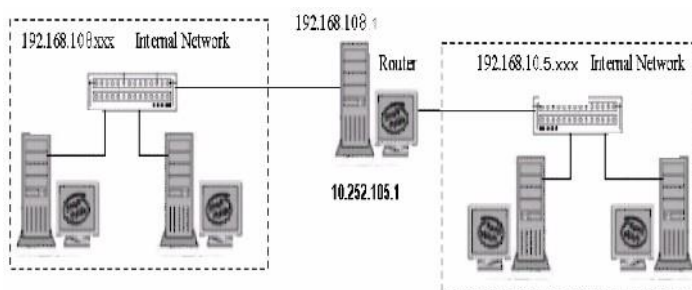
MODUL14 FINALPROJECT

TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Memahami konsep security secara menyeluruh dan mengimplementasikan dalam desain jaringan yang disiapkan

PROJECT

1. Buatlah berkelompok dan bekerjasamalah dengan teman anda. Bagi tugas
2. Lakukan konfigurasi sesuai dengan desain yang sudah disiapkan pada bagian desain jaringan



3. Siapkan dua komputer pada jaringan 192.168.108.xxx, lakukan installasi mail beserta anti spam dan anti virus serta install ssh pada salah satu komputer, pada komputer yang lain instal apache dan ssl serta ssh.
- 4.
5. Pada komputer router install pula iptables, pada jaringan 192.168.105.xxx buat beberapa ip yang hanya bisa akses mail, web dan ssh. Juga buat rule ada yang bisa mengakses semua service dan buat rule salah satu IP tidak bisa akses sama sekali
6. Pada 192.168.108.xxx konfigurasi tcp wrapper mana yang boleh akses dan mana yang tidak.
7. Pada 192.168.108.xxx lakukan penutupan aplikasi yang bisa diakses kecuali web, mail dan ssh
8. Jika sudah selesai konfirmasi hasil pekerjaan anda ke dosen/asisten praktikum.

9. Tulis semua langkah yang dikerjakan, rangkum semua menjadi satu laporan

LAPORAN RESMI

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Joel Sklar, Principles of Web Design, Thonson Learning.
- [2] <http://fcit.usf.edu/network/>
- [3] CD Bonus: Video Info Komputer, September 2002
- [4] <http://www.IlmuKomputer.com>
- [5] <http://artikel.WebGaul.com/Komputer/>
- [6] Raymond McLeod, Jr., George Schell, Arthur I. Stonehill, Michael H.Moffett,
Management Information System, 8nd edition, Prentice Hall, 2001
- [7] Budi Sutedjo Dharma Oetomo, S.Kom., M.M., *Perencanaan dan Pembangunan
Sistem Informasi*, Andi Yogyakarta, 2002
- [8] Peter Norton, *Peter Norton's Introduction To Computers Fifth Edition Student
Edition*, 5th Edition, McGraw Hill Technology Education, 2002
- [9] Peter Norton, *Computing Fundamentals Fifth Edition International Edition*, 5th edition
, McGraw Hill Technology Education, 2003